

Guide d'installation du réseau



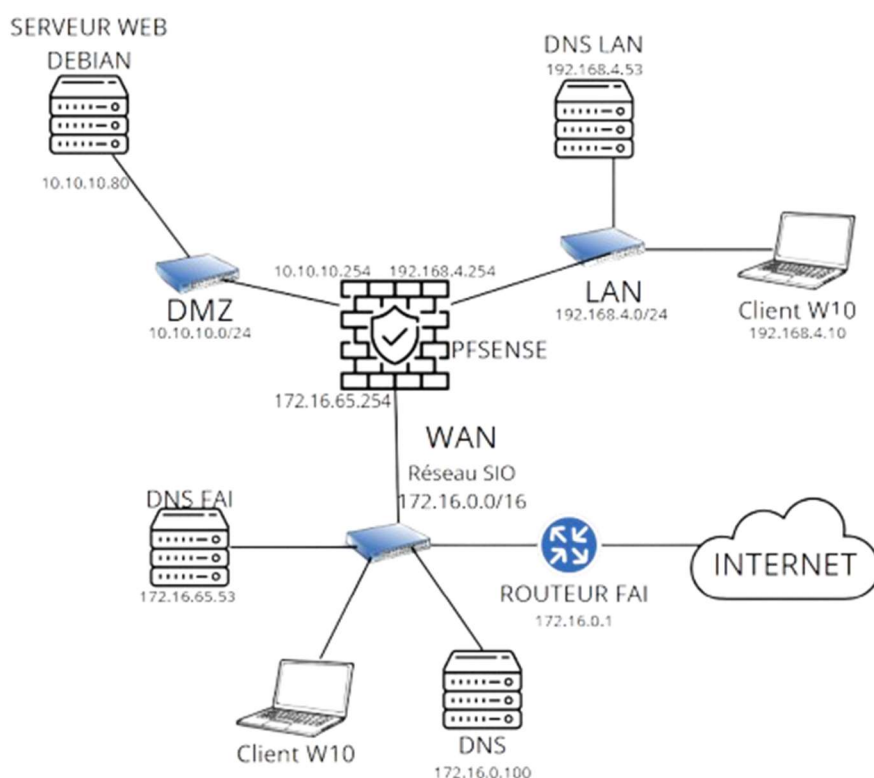
Tables des matières

I) Introduction : Installation et configuration des machines virtuelles	3
A) Schéma de base	3
B) La création d'une machine virtuelle	4
C) Configuration du réseau	6
II) Installation et configuration de PfSense	7
A) Configuration de la machine virtuelle	7
B) Installation et configuration de PfSense	9
III) Installation et configuration des serveurs DNS	18
IV) Installation et configuration du serveur web	29
A) Installation et configuration de Debian	29
B) Installation d'Apache	34
C) Installation de PHP	36
D) Installation et configuration de Mariadb	36
E) Installation et configuration de PhpMyadmin	37
F) Installation de SSH/SFTP	39
G) Configuration de SSH/SFTP	43
H) Configurer le serveur Apache	45

I) Introduction : Installation et configuration des machines virtuelles

A) Schéma de base

Le travail a été effectué sur des machines virtuelles avec l'application VirtualBox 7.0.20. Les machines virtuelles suivent ce schéma :



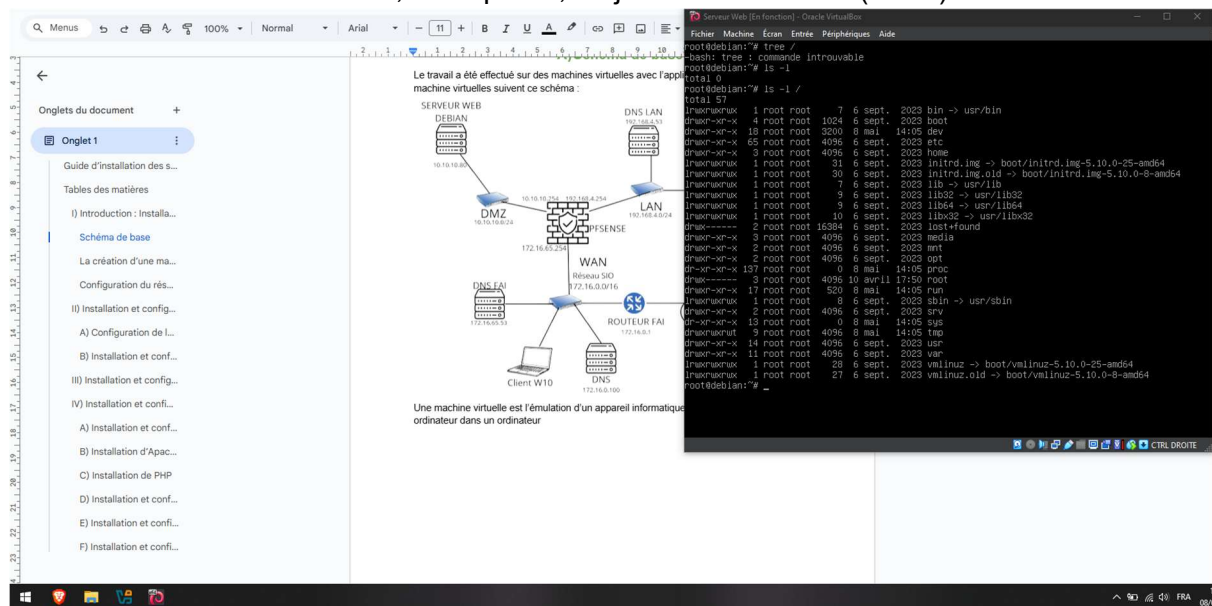
Une DMZ est un réseau qui peut être accessible depuis l'extérieur (LAN et WAN)

La LAN ne peut être accessible depuis l'extérieur

PfSense sert de pare-feu, c'est-à-dire qu'il pourra agir sur les communications passant par lui permettant d'ajouter de la sécurité et de créer la DMZ.

B) La création d'une machine virtuelle

Une machine virtuelle est l'émulation d'un appareil informatique. En plus simple c'est un ordinateur dans un ordinateur, exemple ici, où j'émule un Debian (Linux) dans mon Windows

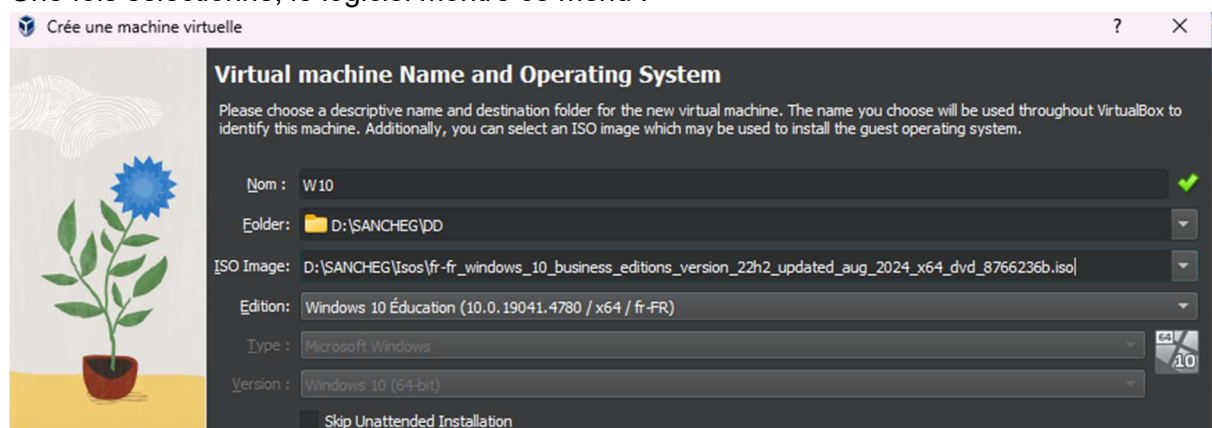


Plusieurs logiciels permettent cela, dans cette documentation j'utiliserai le logiciel VirtualBox

Je vais indiquer comme installer une machine virtuelle, dans cet exemple, j'installe une machine Windows 10. Pour créer la machine il faut aller au menu en haut au milieu vers la droite et appuyer sur "Nouvelle" :



Une fois sélectionné, le logiciel montre ce menu :



Légende :

Nom : Indiquer le nom de la VM (2 VMs ne peuvent pas avoir le même nom)

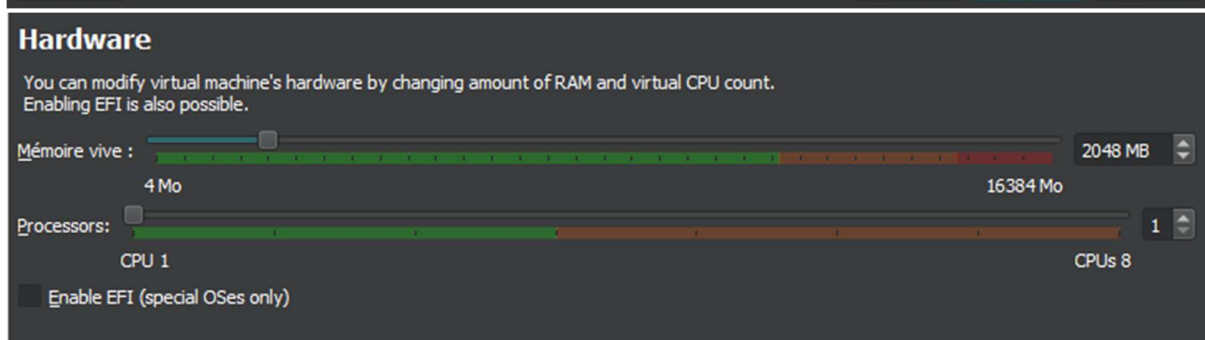
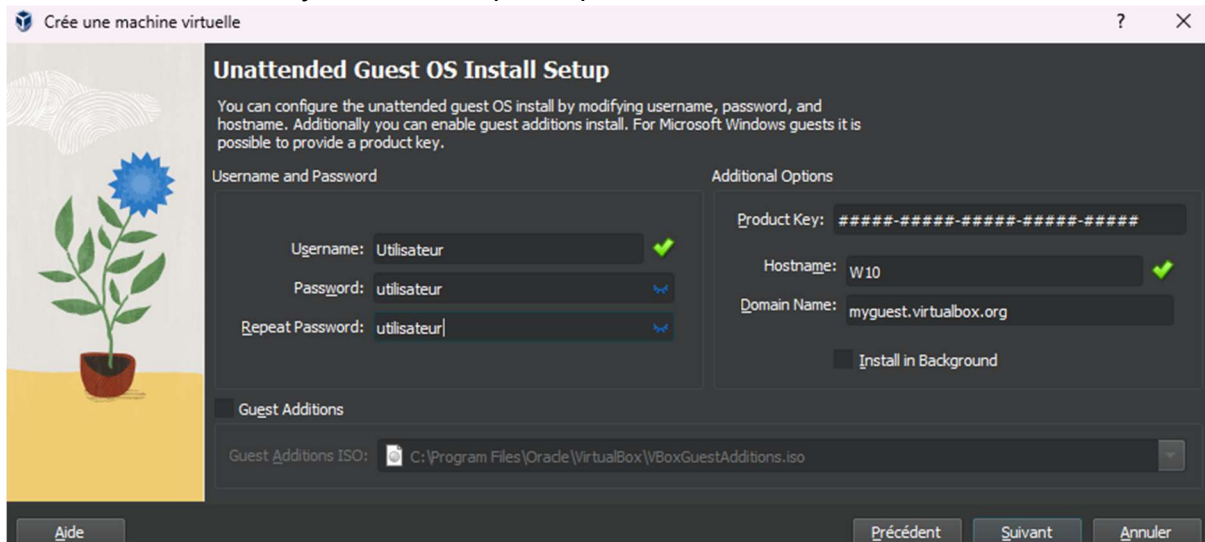
Folder : Le dossier auquel la VM sera stockée

ISO Image : Indiquer à la VM avec ISO il doit démarrer pour le premier démarrage, ce fichier permet d'installer le système d'exploitation, ici Windows.

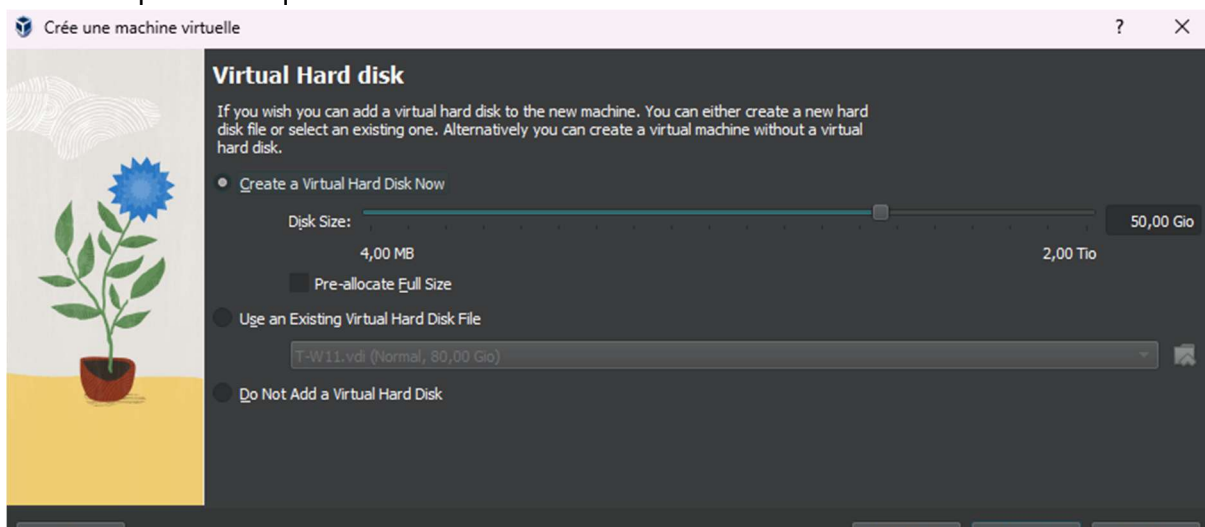
Edition, Type, Version : Permet d'optimiser une VM pour un OS

Skip Unattended Installation : Si l'option n'est pas activée, VirtualBox fera l'installation à votre place.

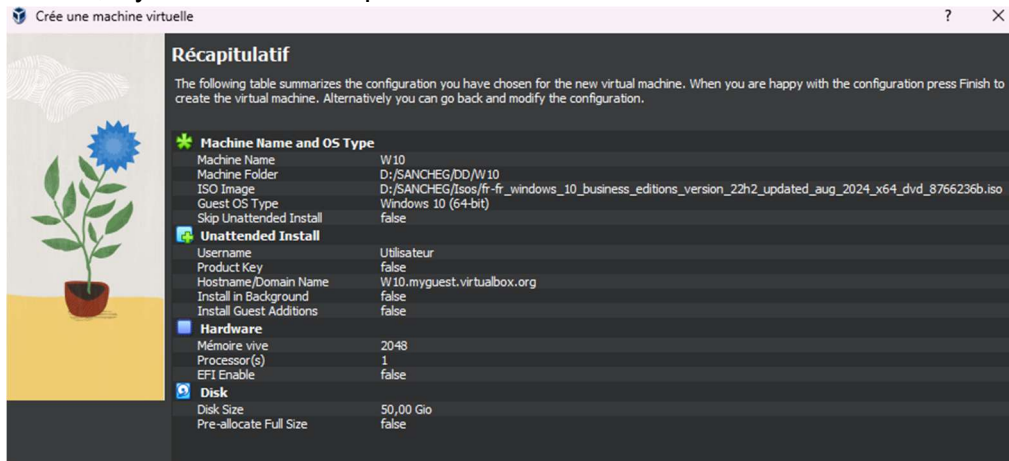
Si l'option "skip unattended installation" n'est pas activé, le logiciel demande un nom d'utilisateur, un mot de passe, le nom de la machine, le nom de domaine et la clé de produit. Pour cette installation, j'ai laissé les options par défauts



La même pour le disque.



A la fin, il y a un bilan des options choisi

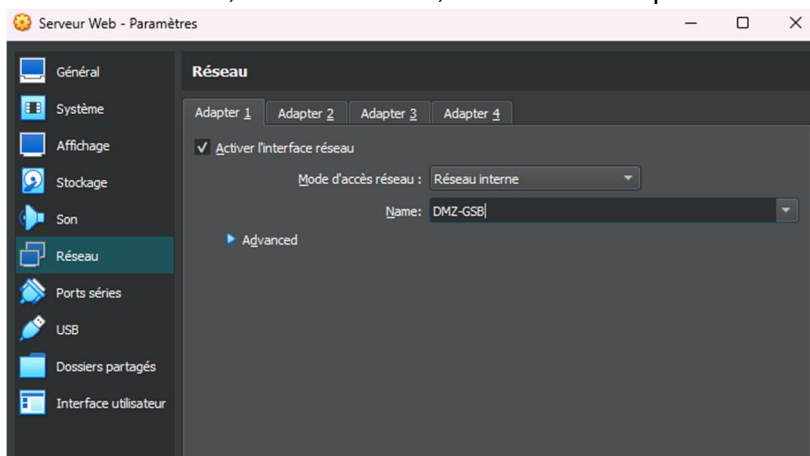


Après la confirmation, la machine virtuelle a été créée



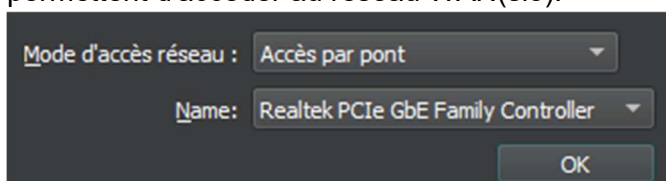
C) Configuration du réseau

Pour les machines qui sont soit dans le DMZ, soit dans le LAN : dans les configuration d'une machine virtuelle, dans "Réseau", il faut choisir l'option "réseau interne"



Dans ce cas, le nom du réseau interne est "DMZ-GSB", donc toutes les machines virtuelles qui auront le même nom du réseau seront dans ce réseau virtuel. On va utiliser cela pour simuler les réseaux privés. Avec DMZ-GSB pour simuler la DMZ et LAN-GSB pour la LAN.

Le serveur DNS FAI et la partie publique de PfSense utilisent l'accès par pont, qui permettent d'accéder au réseau WAN(sio).



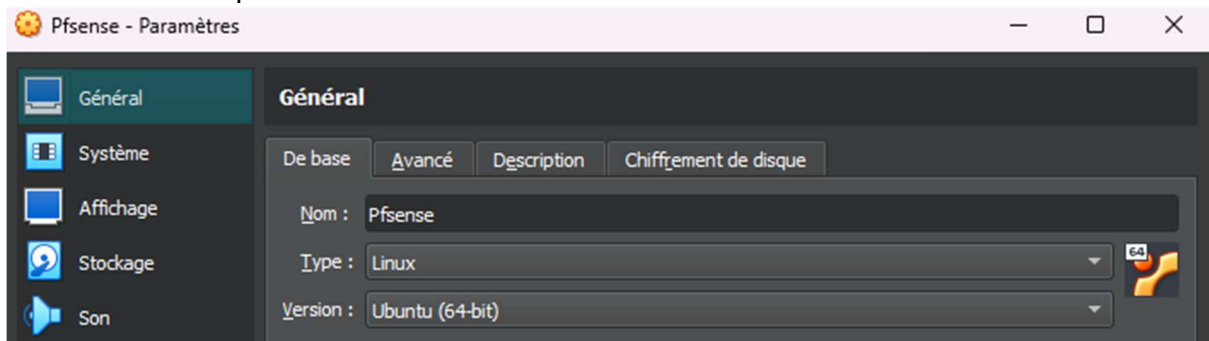
Pour que les machines du LAN et DMZ aient accès à Internet, il faut configurer le Pfsense :

II) Installation et configuration de PfSense

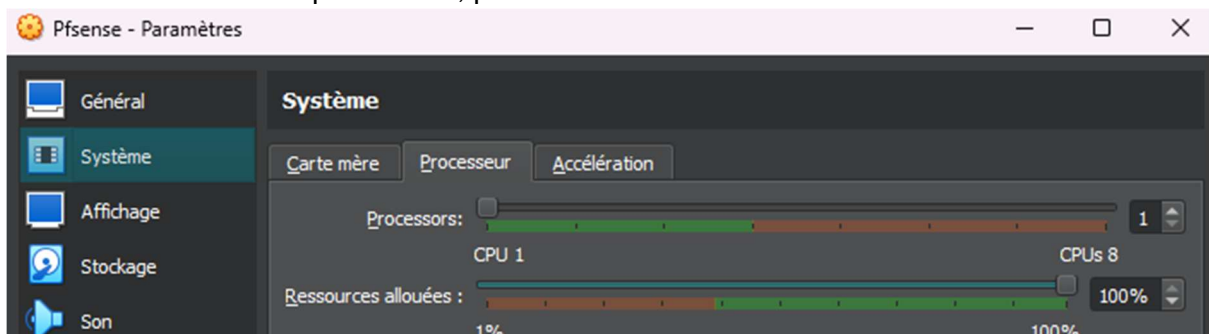
A) Configuration de la machine virtuelle

Pour que la machine virtuelle de PfSense fonctionne correctement il faut configurer plusieurs choses :

- Indiquer à VirtualBox d'utiliser les mêmes paramètres qu'Ubuntu 64. Ne pas le mettre empêche l'installation

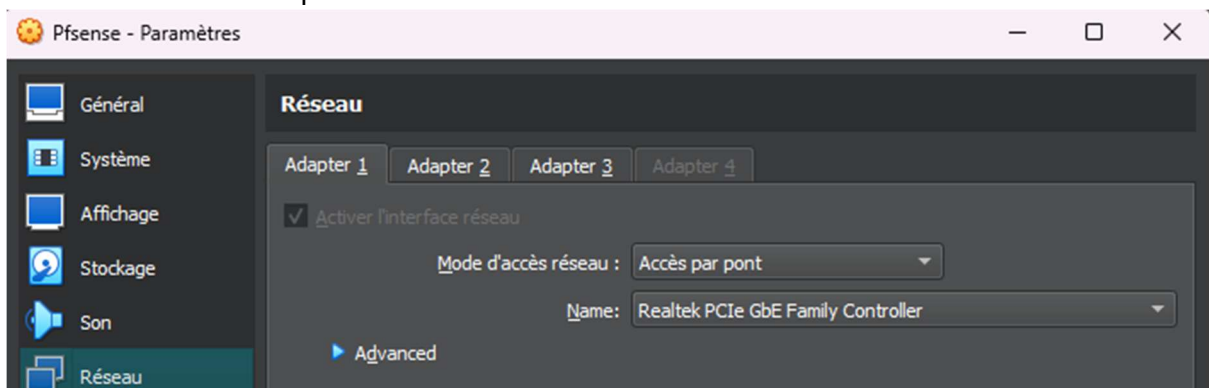


- 1 seul coeur de processeur, plus font crash PfSense durant l'utilisation

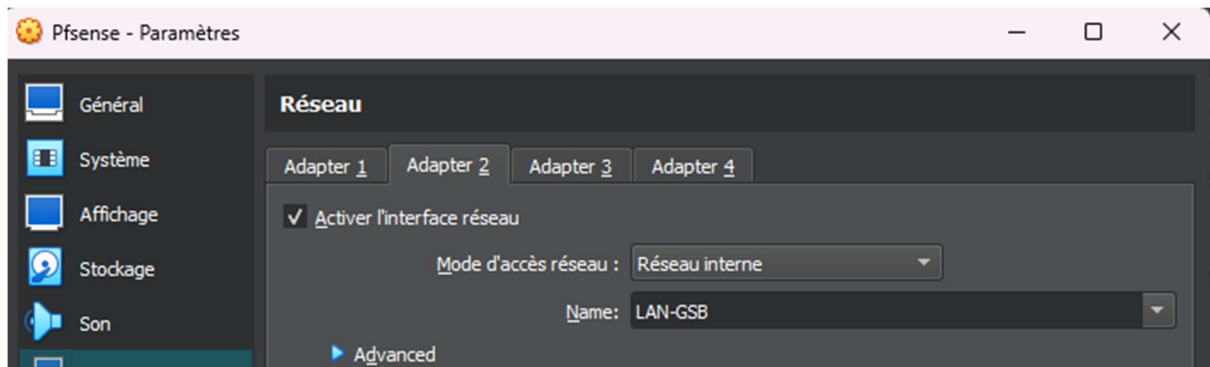


- Plusieurs carte réseau d'active

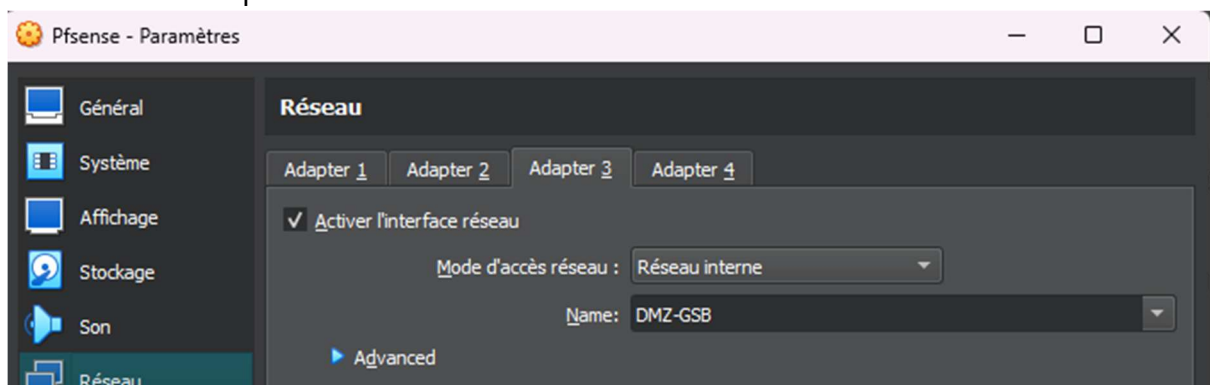
PfSense aura 3 sortie (WAN,LAN et DMZ) qu'il faut mettre dans l'ordre
Le WAN sur la première interface



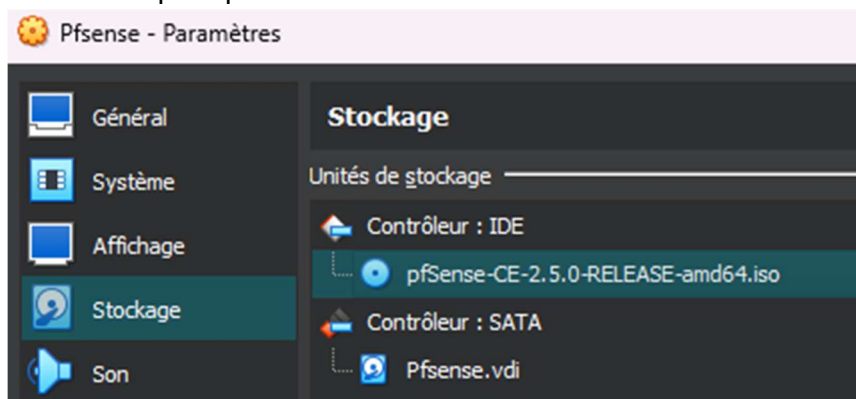
Le LAN sur le second. Il faut rajouter un ordinateur afin d'accéder à l'interface graphique de PfSense via le navigateur web seulement disponible dans le réseau interne.



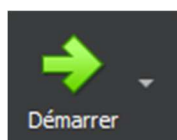
Et la DMZ pour le troisième



Mettre l'iso pour pouvoir installer PfSense



Et allumer la machine

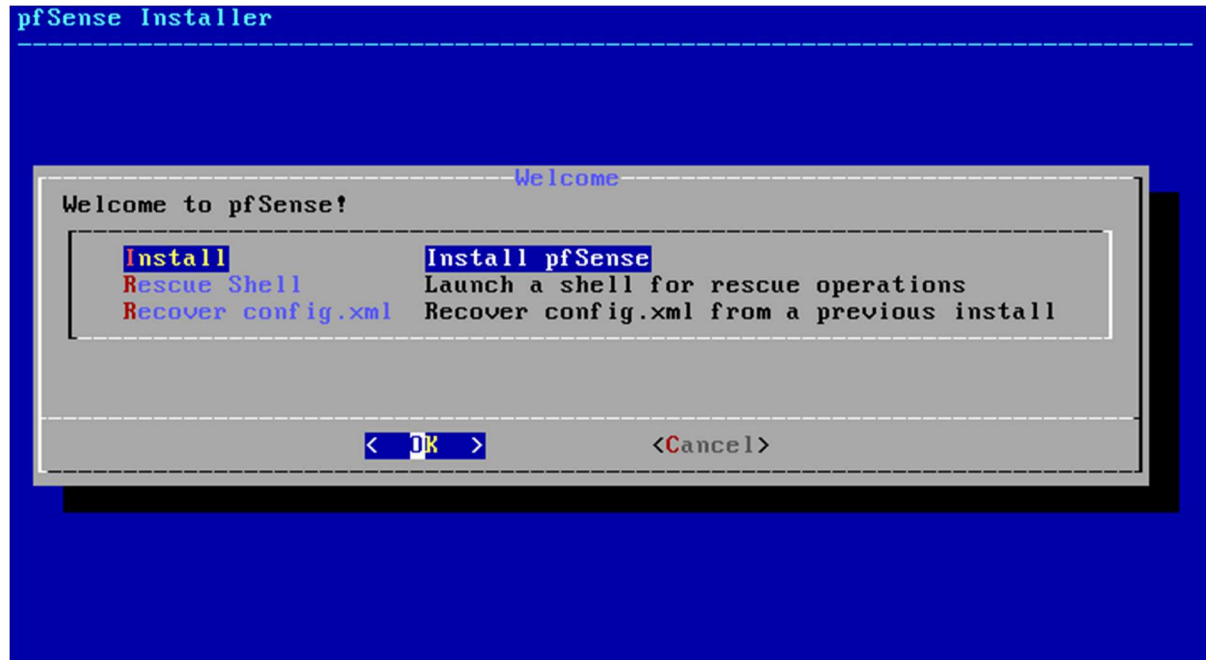


B) Installation et configuration de PfSense

Au début de l'installation, il faut accepter les droits d'auteur et de distribution

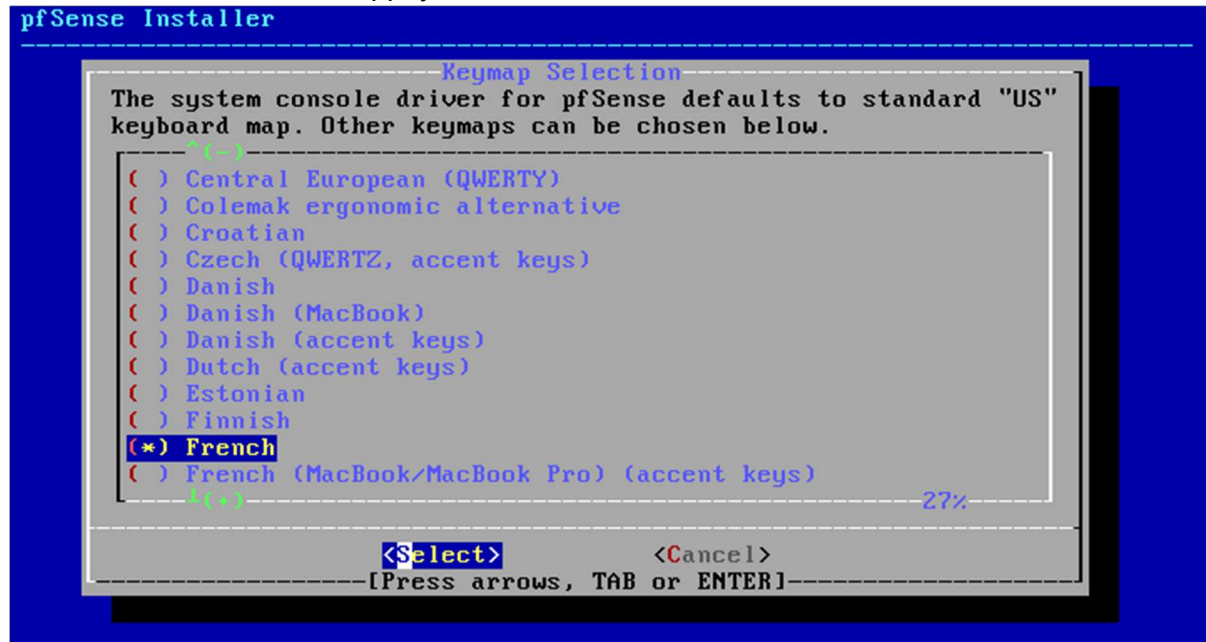
Juste après 3 choix s'offrent.

Il faut choisir "Install"



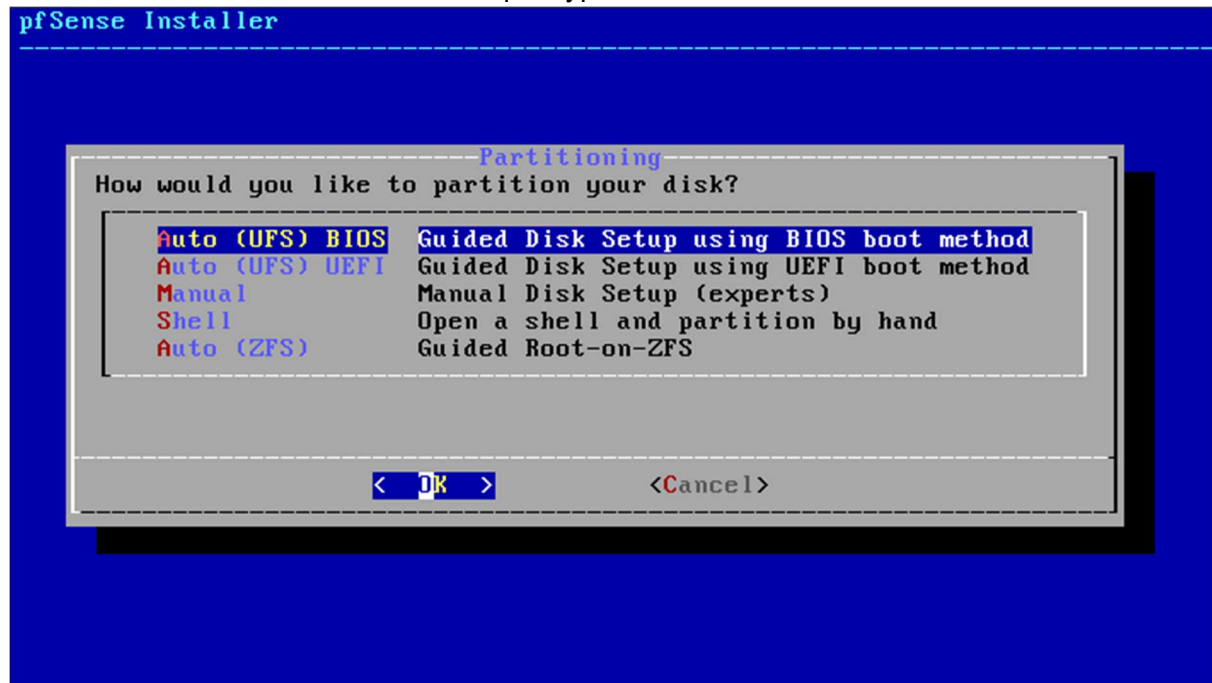
La page juste après est la configuration du clavier

Il faut chercher "french" et appuyer sur entree dessus



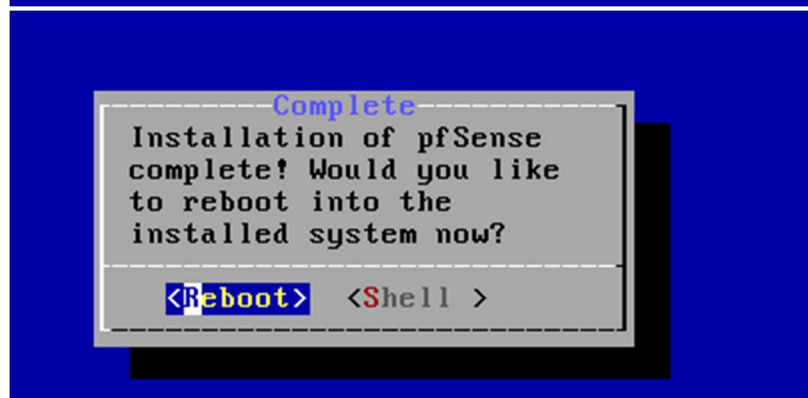
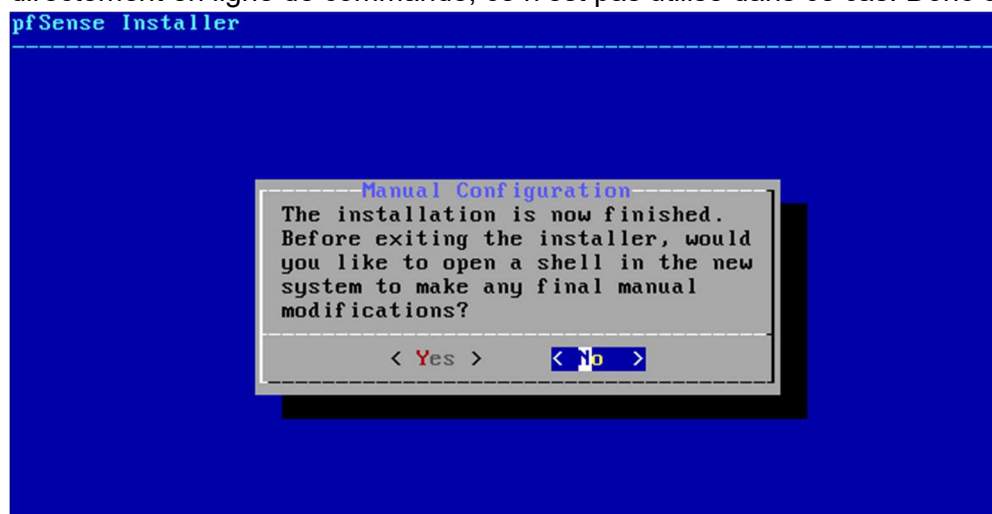
Ensuite, accepter le choix

Pour terminer, l'installation demande quel type d'installation faire. Ici c'est BIOS

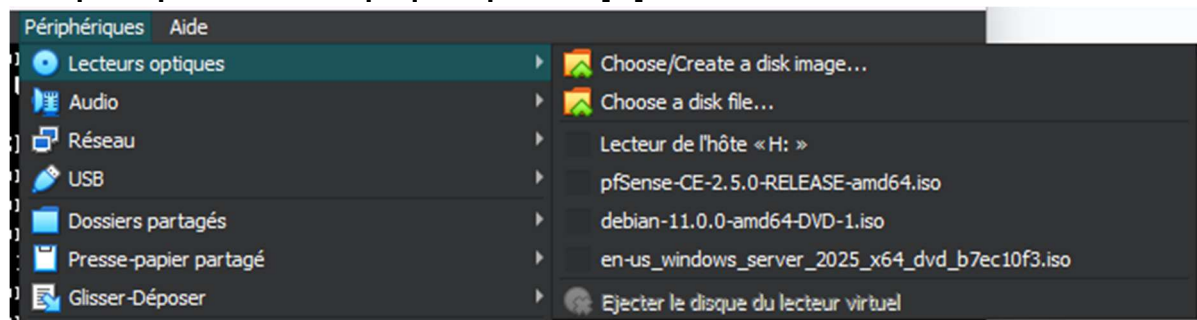


L'installation va s'effectuer après ce choix

A la fin de l'installation, le programme demande si l'utilisateur veut faire des modifications directement en ligne de commande, ce n'est pas utilisé dans ce cas. Donc on refuse



Juste avant que l'appareil redémarre, il faut enlever le .iso pour cela c'est
"Périphérique>Lecteurs optiques>pfSense[...]"



Une fois l'appareil redémarre et après un certain temps, il s'arrêtera sur cet écran

```
*** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
```

C'est l'interface core de PfSense.

On va modifier les interfaces étant donnée qu'il y a 3 interfaces dans VirtualBox et 2 dans PfSense, pour cela c'est l'option 1

```
Enter an option: 1

Valid interfaces are:

em0      08:00:27:f5:46:df   (up) Intel(R) PRO/1000 Network Connection
em1      08:00:27:6c:0f:be   (up) Intel(R) PRO/1000 Network Connection
em2      08:00:27:57:af:e3   (down) Intel(R) PRO/1000 Network Connection

Do VLANs need to be set up first?
If VLANs will not be used, or only for optional interfaces, it is typical to
say no here and use the webConfigurator to configure VLANs later, if required.

Should VLANs be set up now [y/n]? █
```

On a pas de VLAN donc c'est n

L'interface WAN c'est em0

```
Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(em0 em1 em2 or a): █
```

L'interface LAN c'est em1

```
Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(em1 em2 a or nothing if finished): em1 █
```

L'interface optionnel, donc la future DMZ, c'est l'interface em2

```
Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(em2 a or nothing if finished): █
```

PfSense montre les interfaces et ca devrait ressembler à cela

```
The interfaces will be assigned as follows:
```

```
WAN   -> em0
LAN   -> em1
OPT1  -> em2
```

```
Do you want to proceed [y/n]? █
```

Si c'est le cas, il faut approuver le changement avec y

Ensuite il faut changer les adresses IP

```
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24
OPT1 (opt1)    -> em2      ->
```

Pour cela c'est l'option 2, qui faudra faire 3 fois (une pour chaque interface)

```
Enter an option: 2
```

```
Available interfaces:
```

```
1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)
3 - OPT1 (em2)
```

```
Enter the number of the interface you wish to configure: █
```

Une démonstration avec le LAN :

```
Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
```

```
> 192.168.4.254
```

```
Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
```

```
e.g. 255.255.255.0 = 24
```

```
255.255.0.0      = 16
```

```
255.0.0.0        = 8
```

```
Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 31):
```

```
> 24
```

```
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
```

```
For a LAN, press <ENTER> for none:
```

```
>
```

```
Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
```

Il faut mettre d'abord l'adresse IP, puis le masque en CIDR. Puis, il demande la passerelle pour accéder à Internet, il ne faut rien mettre ni pour le LAN ni pour la DMZ. Ensuite c'est l'IPv6 qui n'est pas demandé pour notre utilisation, donc il faut juste ignorer avec entrer.

```
>
```

```
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
```

```
Disabling IPv4 DHCPD...Disabling IPv6 DHCPD...
```

```
Do you want to revert to HTTP as the webConfigurator protocol? (y/n) n
```

```
Please wait while the changes are saved to LAN...
```

```
Reloading filter...
```

```
Reloading routing configuration...
```

```
DHCPD...
```

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.4.254/24
```

```
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
```

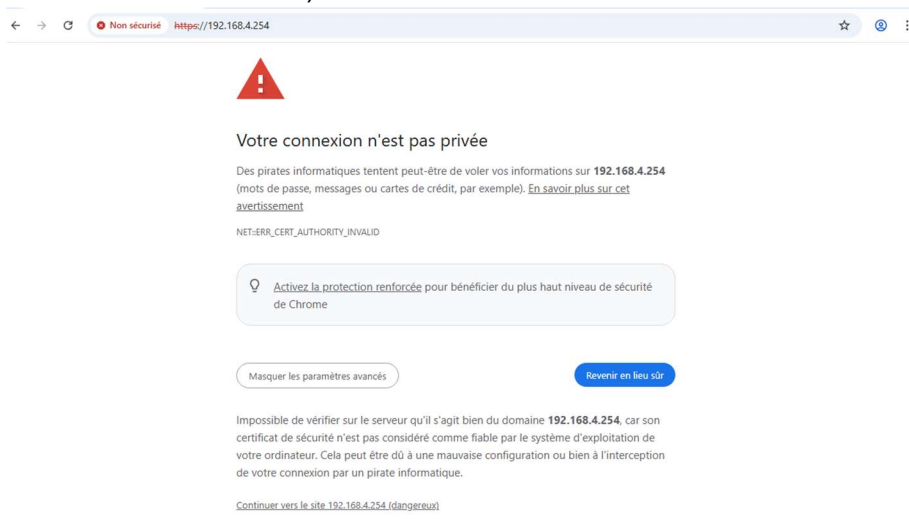
```
https://192.168.4.254/
```

```
Press <ENTER> to continue. █
```

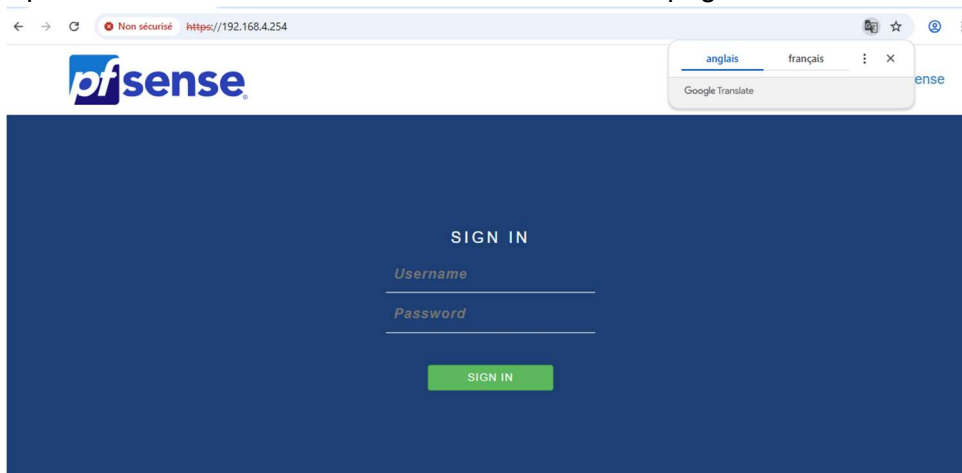

L'adresse IP de l'interface WAN est configuré de la même manière, juste indiquez la passerelle suivant qui est 172.16.0.1 et changer les adresses IP, donc 172.16.65.254/16
Le routeur n'a pas besoin d'être un serveur DHCP

Créez une machine virtuelle avec un ISO windows 10 et en le mettant sur le réseau Interne "LAN-GBS".

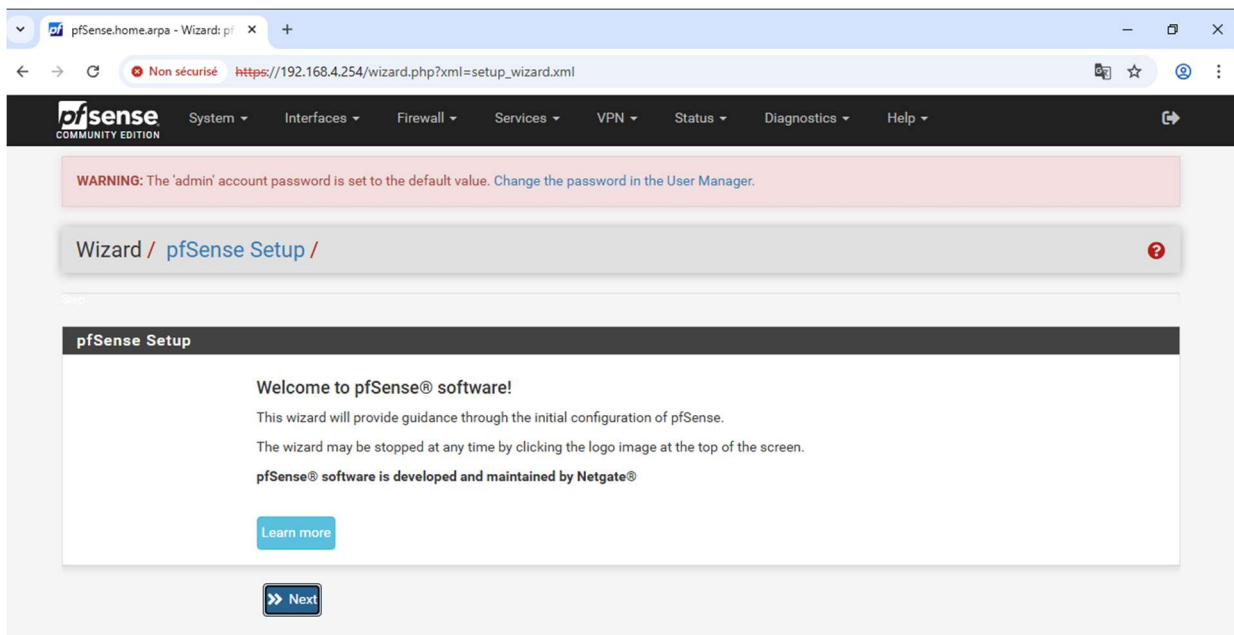
Via le client Windows 10 : l'interface graphique de PfSense est maintenant accessible en mettant son adresse IP (il peut avoir une alerte de sécurité, juste continuez vers le site en bas avec le lien en bas)



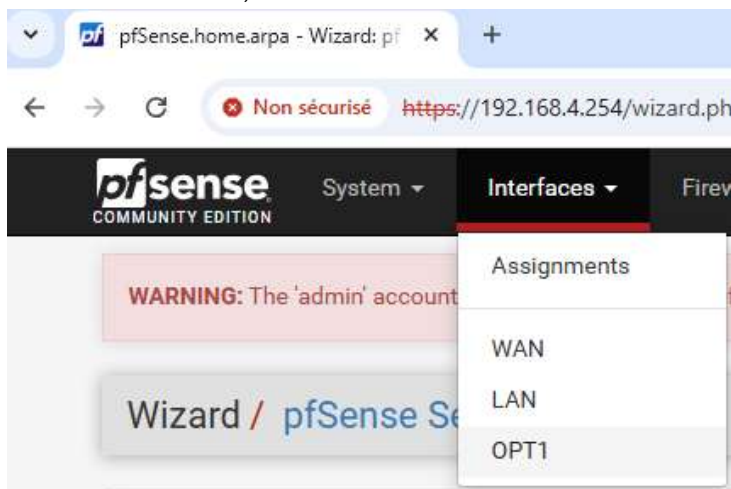
C'est juste car le site est en http à la place de https, ce n'est pas dérangerant dans ce cas
Après avoir continuer vers le site, on arrive à cette page de connexion



Le login est **admin** et le mot de passe est **pfSense**



Une fois connecté, on va directement dans “interface” et OPT1



D’ici on peut changer le nom et l’adresse IP de l’interface

General Configuration	
Enable	☒ Enable interface
Description	DMZ Enter a description (name) for the interface here.
IPv4 Configuration Type	Static IPv4
IPv6 Configuration Type	None
MAC Address	xxxxxxxxxxxx This field can be used to modify ("spoof") the MAC address of this interface. Enter a MAC address in the following format: xxxxxxxxxxxx or leave blank.
MTU	 If this field is blank, the adapter's default MTU will be used. This is typically 1500 bytes but can vary in some circumstances.
MSS	 If a value is entered in this field, then MSS clamping for TCP connections to the value entered above minus 40 (TCP/IP header size) will be in effect.
Speed and Duplex	Default (no preference, typically autoselect) Explicitly set speed and duplex mode for this interface. WARNING: MUST be set to autoselect (automatically negotiate speed) unless the port this interface connects to has its speed and duplex forced.
Static IPv4 Configuration	
IPv4 Address	10.10.10.254 / 24
IPv4 Upstream gateway	None + Add a new gateway

Pour enregistrer les modification, il y a le bouton “Save” tout en bas de la page

 Save

Il faut ensuite les appliquer.

The DMZ configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.



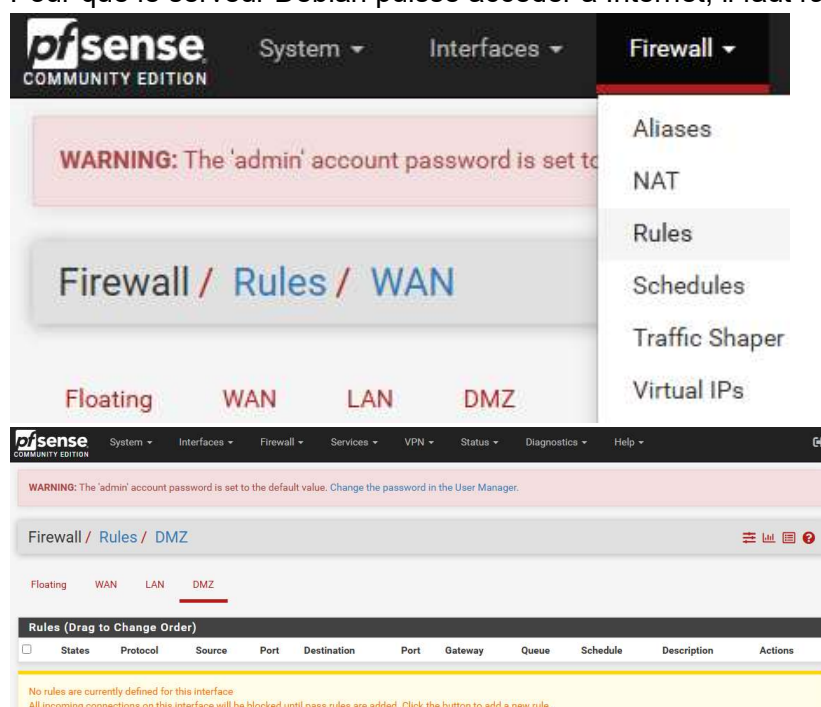
Sur la machine virtuelle, appuyez sur entrée pour actualiser l'affichage. Vous vérifierez que le changement a bien été effectué sur l'écran de la machine virtuelle.

```
*** Welcome to pfSense 2.5.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4: 172.16.65.254/16
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.4.254/24
DMZ (opt1)     -> em2      -> v4: 10.10.10.80/24

0) Logout (SSH only)      9) pfTop
1) Assign Interfaces      10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address
3) Reset webConfigurator password
4) Reset to factory defaults
5) Reboot system          11) Restart webConfigurator
6) Halt system            12) PHP shell + pfSense tools
7) Ping host              13) Update from console
8) Shell                  14) Enable Secure Shell (sshd)
                          15) Restore recent configuration
                          16) Restart PHP-FPM
```

Pour que le serveur Debian puisse accéder à Internet, il faut rajouter des règles sur la DMZ



The screenshot shows the pfSense web interface. At the top, there's a navigation bar with 'System', 'Interfaces', and 'Firewall' menus. A warning message states: 'WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.' Below this, the breadcrumb path is 'Firewall / Rules / WAN'. The 'Rules' tab is selected, and the 'DMZ' interface is chosen from the tabs (Floating, WAN, LAN, DMZ). A table titled 'Rules (Drag to Change Order)' is shown with columns: States, Protocol, Source, Port, Destination, Port, Gateway, Queue, Schedule, Description, and Actions. A message at the bottom of the table states: 'No rules are currently defined for this interface. All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.'

Pour ajouter une règle il y a 2 bouton "add"

 Add  Add  Delete  Save 

Une ajoute une règle en haut et l'autre en bas

L'ordre est important, plus la règle est haute, plus elle est prioritaire.

On va utiliser la règle du "tout passe sauf"

Pour créer la règle du tout passe, il faut juste tout accepter

Edit Firewall Rule

Action Pass
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface DMZ
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
 Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match any Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match any Destination Address /

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			

La seconde règle bloquera les adresses essayant de communiquer avec une machine sur la LAN. La règle sera ajouté au dessus de la “tout passe”

Edit Firewall Rule

Action Block
 Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
 Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled ☐ Disable this rule
 Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface DMZ
 Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family IPv4
 Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol Any
 Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source ☐ Invert match any Source Address /

Destination

Destination ☐ Invert match LAN address Destination Address /

The firewall rule configuration has been changed.
 The changes must be applied for them to take effect. ✓ Apply Changes

Floating **WAN** **LAN** **DMZ**

Rules (Drag to Change Order)

☐	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✗	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			
☐	✓	0/0 B	IPv4 *	*	*	*	*	none			

↑ Add ↓ Add 🗑 Delete 💾 Save + Separator

Pour terminer il faut mettre le NAT afin de pouvoir accéder au serveur depuis l'extérieur


System ▾ Interfaces ▾ **Firewall ▾** Service ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to

Interfaces / **DMZ (em2)**

The changes have been applied successfully.

- Aliases
- NAT
- Rules
- Schedules
- Traffic Shaper
- Virtual IPs

Interface
WAN

Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family
IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol
TCP

Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source
Display Advanced

Destination

☐ Invert match.

WAN address

Type

Address/mask

Destination port range

Any

From port

Custom

Any

To port

Custom

Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP

Single host

Type

10.10.10.80

Address

Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope",
i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80:*) to local scope (::1)

Redirect target port

Other

Port

Custom

Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically).
This is usually identical to the "From port" above.

Description

A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync

☐ Do not automatically sync to other CARP members

This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection
Use system default

Filter rule association
Pass

[View the filter rule](#)

Il faut ensuite appliquer la règle

The NAT configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

Maintenant que le LAN et la DMZ ont accès à Internet, et que les machines du WAN peuvent accéder aux machines uniquement sur la DMZ. Il faut configurer les serveurs DNS :

III) Installation et configuration des serveurs

DNS

Pour le serveur DNS, cela sera un serveur Windows 2016.

Si vous avez pris la machine type Windows 2016, le mot de passe est "Azerty31"

Je fais que la configuration du serveur DNS LAN, celui du FAI est la même à 2-3 détails près que j'indiquerai en *bleu et italique*.

Il faut commencer par mettre une adresse IP statique sur le serveur

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 4 . 53

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 4 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1

Serveur DNS auxiliaire : 172 . 16 . 65 . 53

☐ Valider les paramètres en quittant

Avancé...

OK Annuler

Pour le DNS FAI, c'est pas la même configuration IP :

Adresse IP : 172.16.65.53

Masque : 255.255.0.0

Passerelle : 172.16.0.1

DNS préféré : 127.0.0.1

(adresse de loopback)

DNS auxiliaire : 172.16.0.100

(DNS du réseau sio)

Vous pouvez vérifier votre configuration avec “ipconfig /all” dans cmd

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all

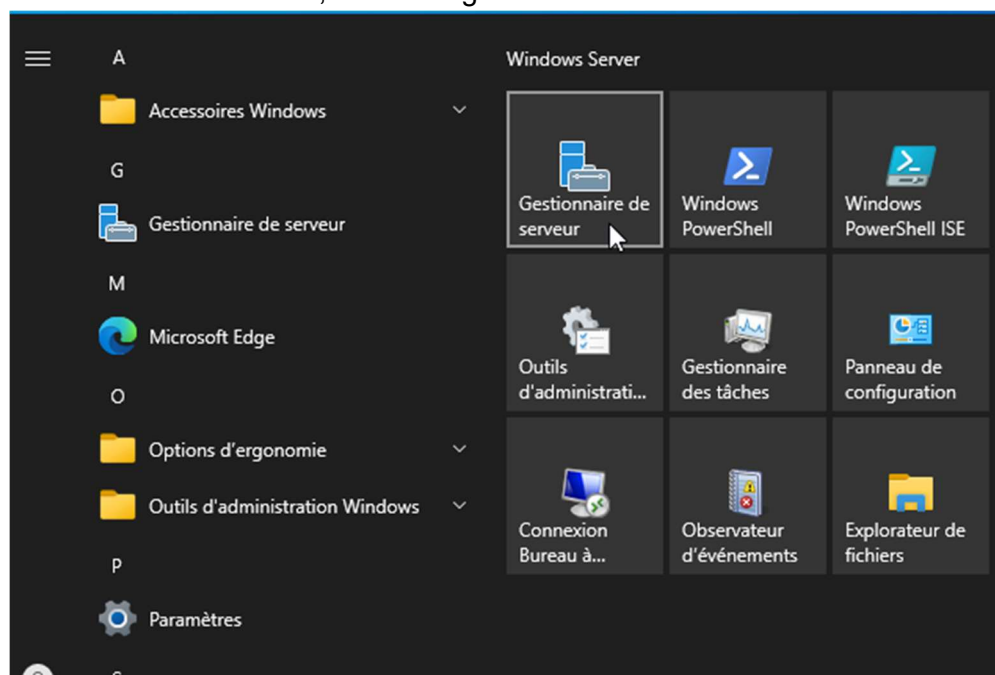
Configuration IP de Windows

    Nom de l'hôte . . . . . : WIN-3IDU3L0BORN
    Suffixe DNS principal . . . . . :
    Type de noeud . . . . . : Hybride
    Routage IP activé . . . . . : Non
    Proxy WINS activé . . . . . : Non

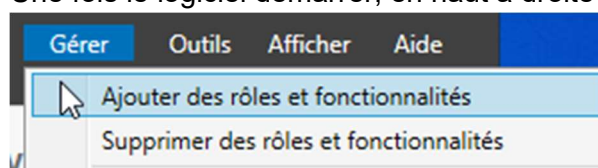
Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
    Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
    Adresse physique . . . . . : 08-00-27-1A-F5-FC
    DHCP activé. . . . . : Non
    Configuration automatique activée. . . : Oui
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::8e80:6b9:5e3c:49f5%11(préfééré)
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.4.53(préfééré)
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.4.254
    IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
    DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2F-80-5F-3F-08-00-27-1A-F5-FC
    Serveurs DNS. . . . . : 127.0.0.1
                           172.16.65.53
    NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
```

Dans le menu démarrer, ouvrez le gestionnaire de serveur



Une fois le logiciel démarré, en haut à droite dans “gérer” il faut installer le service DNS



Ces parties ne sont pas différentes des valeurs par défaut.

Avant de commencer

TYPE D'INSTALLATION

SÉLECTION DU SERVEUR

RÔLES DE SERVEURS

FONCTIONNALITÉS

CONFIRMATION

RÉSULTATS

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3LOBORN

Cet Assistant permet d'installer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités. Vous devez déterminer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités à installer en fonction des besoins informatiques de votre organisation, tels que le partage de documents ou l'hébergement d'un site Web.

Pour supprimer des rôles, des services de rôle ou des fonctionnalités :
[Démarrer l'Assistant de Suppression de rôles et de fonctionnalités](#)

Avant de continuer, vérifiez que les travaux suivants ont été effectués :

- Le compte d'administrateur possède un mot de passe fort
- Les paramètres réseau, comme les adresses IP statiques, sont configurés
- Les dernières mises à jour de sécurité de Windows Update sont installées

Si vous devez vérifier que l'une des conditions préalables ci-dessus a été satisfaite, fermez l'Assistant, exécutez les étapes, puis relancez l'Assistant.

Cliquez sur Suivant pour continuer.

☒ Ignorer cette page par défaut

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

— □ ×

SÉLECTIONNER LE TYPE D'INSTALLATION

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3LOBORN

Avant de commencer

TYPE D'INSTALLATION

SÉLECTION DU SERVEUR

RÔLES DE SERVEURS

FONCTIONNALITÉS

CONFIRMATION

RÉSULTATS

Sélectionnez le type d'installation. Vous pouvez installer des rôles et des fonctionnalités sur un ordinateur physique ou virtuel en fonctionnement, ou sur un disque dur virtuel hors connexion.

☒ **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**
Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.

☐ **Installation des services Bureau à distance**
Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

— □ ×

SÉLECTIONNER LE SERVEUR DE DESTINATION

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3LOBORN

Avant de commencer

TYPE D'INSTALLATION

SÉLECTION DU SERVEUR

RÔLES DE SERVEURS

FONCTIONNALITÉS

CONFIRMATION

RÉSULTATS

Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.

☒ Sélectionner un serveur du pool de serveurs

☐ Sélectionner un disque dur virtuel

Pool de serveurs

Filtre :

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
WIN-3IDU3LOBORN	192.168.4.53	Microsoft Windows Server 2022 Standard

1 ordinateur(s) trouvé(s)

Cette page présente les serveurs qui exécutent Windows Server 2012 ou une version ultérieure et qui ont été ajoutés à l'aide de la commande Ajouter des serveurs dans le Gestionnaire de serveur. Les serveurs hors connexion et les serveurs nouvellement ajoutés dont la collecte de données est toujours incomplète ne sont pas répertoriés.

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

Une fois arrivé ici, il faut choisir le rôle "serveur DNS" étant donné que c'est celui qui est demandé.

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3L0BORN

Avant de commencer

Type d'installation

Sélection du serveur

Rôles de serveurs

Fonctionnalités

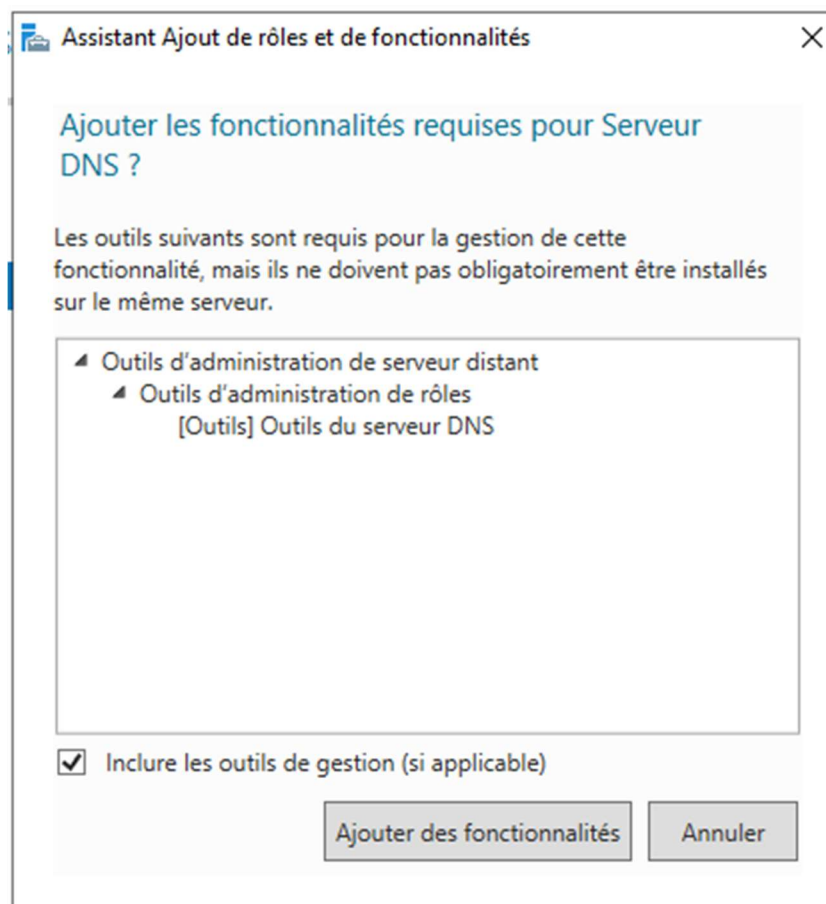
Confirmation

Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

Rôles	Description
☐ Accès à distance	
☐ Attestation d'intégrité de l'appareil	
☐ Hyper-V	
☐ Serveur de télécopie	
☐ Serveur DHCP	
☒ Serveur DNS	Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.
☐ Serveur Web (IIS)	
☐ Service Guardian hôte	
☐ Services AD DS	
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)	
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)	
☐ Services Bureau à distance	
☐ Services d'activation en volume	
☐ Services d'impression et de numérisation de documents	

Quand il est sélectionné, cette fenêtre.



On veut ajouter la fonctionnalité donc on click ici ↑

☐ Serveur DHCP
☒ **Serveur DNS**
☐ Serveur Web (IIS)
☐ Service Guardian hôte
☐ Services AD DS
☐ Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services)
☐ Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)
☐ Services Bureau à distance
☐ Services d'activation en volume
☐ Services d'impression et de numérisation de documents
☐ Services de certificats Active Directory
☐ Services de fédération Active Directory (AD FS)
☒ Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 installés)
☐ Services de stratégie et d'accès réseau
☐ Services WSUS (Windows Server Update Services)

< Précédent Suivant >

serv
Acti
sélé
don
pou
serv
don
faire

Sélectionner des fonctionnalités

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3LO8ORN

Avant de commencer
 Type d'installation
 Sélection du serveur
 Rôles de serveurs
Fonctionnalités
 Serveur DNS
 Confirmation
 Résultats

Sélectionnez une ou plusieurs fonctionnalités à installer sur le serveur sélectionné.

Fonctionnalités

- ☒ **.NET Framework 4.8 Features (2 sur 7 installé(s))**
☒ Antivirus Microsoft Defender (Installé)
☐ Assistance à distance
☐ Base de données interne Windows
☐ BranchCache
☐ Chiffrement de lecteur BitLocker
☐ Client d'impression Internet
☐ Client pour NFS
☐ Client Telnet
☐ Client TFTP
☐ Clustering de basculement
☐ Collection des événements de configuration et de gestion
☐ Compression différentielle à distance
☐ Conteneurs
☐ Data Center Bridging
☐ Déverrouillage réseau BitLocker
☐ DirectPlay
☐ Enhanced Storage
☐ Équilibrage de la charge réseau

Description

.NET Framework 4.8 provides a comprehensive and consistent programming model for quickly and easily building and running applications that are built for various platforms including desktop PCs, Servers, smart phones and the public and private cloud.

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Serveur DNS

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3L0BORN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
Confirmation
Résultats

Le système DNS (Domain Name System) fournit une méthode standard d'association de noms à des adresses Internet numériques. Cela permet aux utilisateurs de référencer les ordinateurs du réseau en utilisant des noms faciles à retenir au lieu de longues séries de chiffres. En outre, le système DNS intègre un espace de noms hiérarchique, ce qui permet que chaque nom d'hôte soit unique sur un réseau local ou étendu. Les services DNS Windows peuvent être intégrés aux services DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) sur Windows. Il n'est ainsi plus nécessaire d'ajouter des enregistrements DNS lorsque des ordinateurs sont ajoutés au réseau.

Éléments à noter :

- L'intégration du serveur DNS aux services de domaine Active Directory réplique les données DNS et d'autres données du service d'annuaire, ce qui facilite la gestion DNS.
- Les services de domaine Active Directory nécessitent l'installation d'un serveur DNS sur le réseau. Si vous installez un contrôleur de domaine, vous pouvez aussi installer le rôle serveur DNS avec l'Assistant Installation des services de domaine Active Directory, en sélectionnant le rôle Services de domaine Active Directory.

Confirmer les sélections d'installation

SERVEUR DE DESTINATION
WIN-3IDU3L0BORN

Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
Confirmation
Résultats

Pour installer les rôles, services de rôle ou fonctionnalités suivants sur le serveur sélectionné, cliquez sur Installer.

☐ Redémarrer automatiquement le serveur de destination, si nécessaire

Il se peut que des fonctionnalités facultatives (comme des outils d'administration) soient affichées sur cette page, car elles ont été sélectionnées automatiquement. Si vous ne voulez pas installer ces fonctionnalités facultatives, cliquez sur Précédent pour désactiver leurs cases à cocher.

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DNS
Serveur DNS

[Exporter les paramètres de configuration](#)
[Spécifier un autre chemin d'accès source](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Et appuyez sur "installer" pour que l'installation commence

Afficher la progression de l'installation

i Installation de fonctionnalité

Installation démarrée sur WIN-3IDU3L0BORN

Outils d'administration de serveur distant
Outils d'administration de rôles
Outils du serveur DNS
Serveur DNS

 Vous pouvez fermer cet Assistant sans interrompre les tâches en cours d'exécution. Examinez leur progression ou rouvrez cette page en cliquant sur Notifications dans la barre de commandes, puis sur Détails de la tâche.

[Exporter les paramètres de configuration](#)

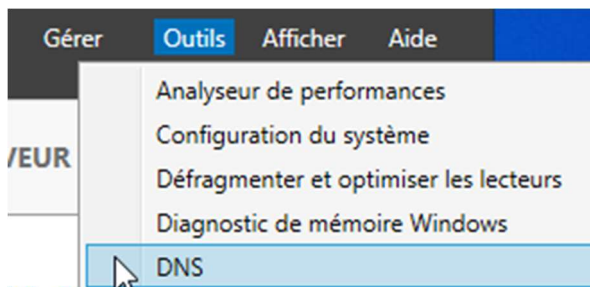
< Précédent Suivant > Installer Annuler

Enfin quand l'installation est fini, on peut commencer la configuration du DNS

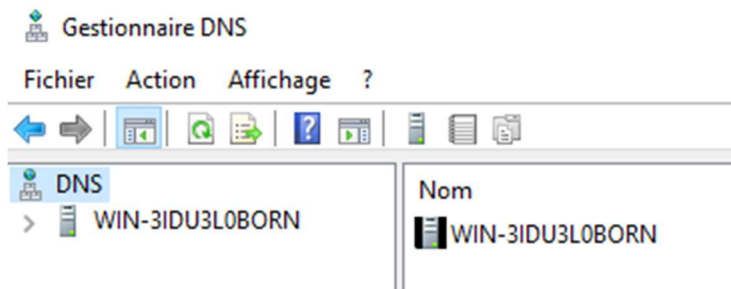
i Installation de fonctionnalité

Installation réussie sur WIN-3IDU3L0BORN.

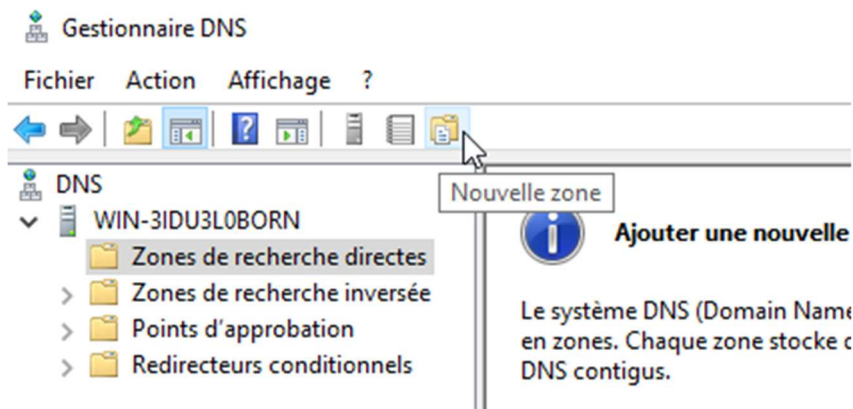
Dans "Outils>DNS"



On arrive sur cet affichage



On veut aller dans **DNS>%NomDuServeur%>Zones de recherche directes**
Et créer une nouvelle zone



Cette fenêtre apparaît



On veut une zone principale

Assistant Nouvelle zone



Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.



Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☒ Zone principale

Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☐ Zone secondaire

Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ Zone de stub

Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☐ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

J'appelle le nom de la zone par le nom de domaine

Assistant Nouvelle zone



Nom de la zone

Quel est le nom de la nouvelle zone ?



Le nom de la zone spécifie la partie de l'espace de noms DNS pour laquelle ce serveur fait autorité. Il peut s'agir du nom de domaine de votre société (par exemple, microsoft.com) ou d'une partie du nom de domaine (par exemple, nouvelle_zone.microsoft.com). Le nom de zone n'est pas le nom du serveur DNS.

Nom de la zone :

65.gsb|

Ensuite, le logiciel demande le nom du fichier zone. Il faut supprimer le ".dns" à la fin

Assistant Nouvelle zone



Fichier zone

Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.



Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

☒ Créer un nouveau fichier nommé :

65.gsb.dns

Assistant Nouvelle zone



Fichier zone

Vous pouvez créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier copié à partir d'un autre serveur DNS.



Voulez-vous créer un nouveau fichier de zone ou utiliser un fichier existant que vous avez copié à partir d'un autre serveur DNS ?

☒ Créer un nouveau fichier nommé :

65.gsb

On ne doit pas utiliser la mise à jour automatique.

Assistant Nouvelle zone



Mise à niveau dynamique

Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.



Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.

Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☐ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)

Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées

Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.

 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☒ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques

Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent

Suivant >

Annuler

A la fin de la création de la nouvelle zone, il y a aussi un bilan de la configuration.

Assistant Nouvelle zone



Fin de l'Assistant Nouvelle zone



L'Assistant Nouvelle zone s'est terminé correctement. Vous avez spécifié les paramètres suivants :

Nom : 65.gsb

Type : Zone principale standard

Type de recherche : Directe

Nom de fichier : 65.gsb

Remarque : ajoutez des enregistrements à la zone, ou vérifiez que les enregistrements sont mis à jour de façon dynamique. Vous pourrez ensuite vérifier la résolution des noms avec nslookup.

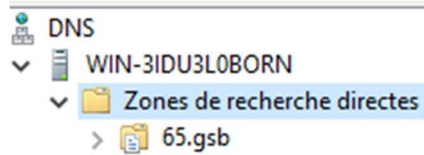
Pour fermer cet Assistant et créer une nouvelle zone, cliquez sur Terminer.

< Précédent

Terminer

Annuler

Une fois créé, la zone est accessible sur le côté



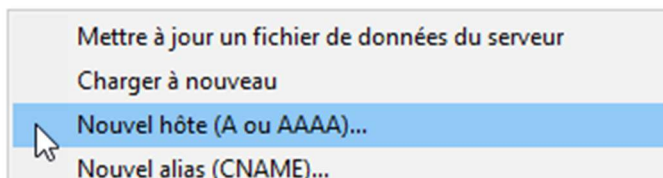
Ou en rafraîchissant l'affichage (F5)

Nom	Type	État	État DN
65.gsb	Zone principale standard	En cours d'e...	Non sig

Maintenant, vous pouvez ajouter l'association.

Clic droit>Nouvel hôte

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], win-3idu3l0born., host...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-3idu3l0born.



Et vous indiquez le nom et l'adresse IP de l'hôte

Nouvel hôte

Nom (utilise le domaine parent si ce champ est vide) :
GestionFrais

Nom de domaine pleinement qualifié (FQDN) :
GestionFrais.65.gsb.

Adresse IP :
10.10.10.80

☐ Créer un pointeur d'enregistrement PTR associé

Ajouter un hôte Annuler

Sur le DNS FAI, à la place de l'adresse IP du serveur web, on utilise la sortie WAN du PfSense (172.16.65.254) grâce au NAT ce sera toujours le serveur web qui répondra.

DNS

X

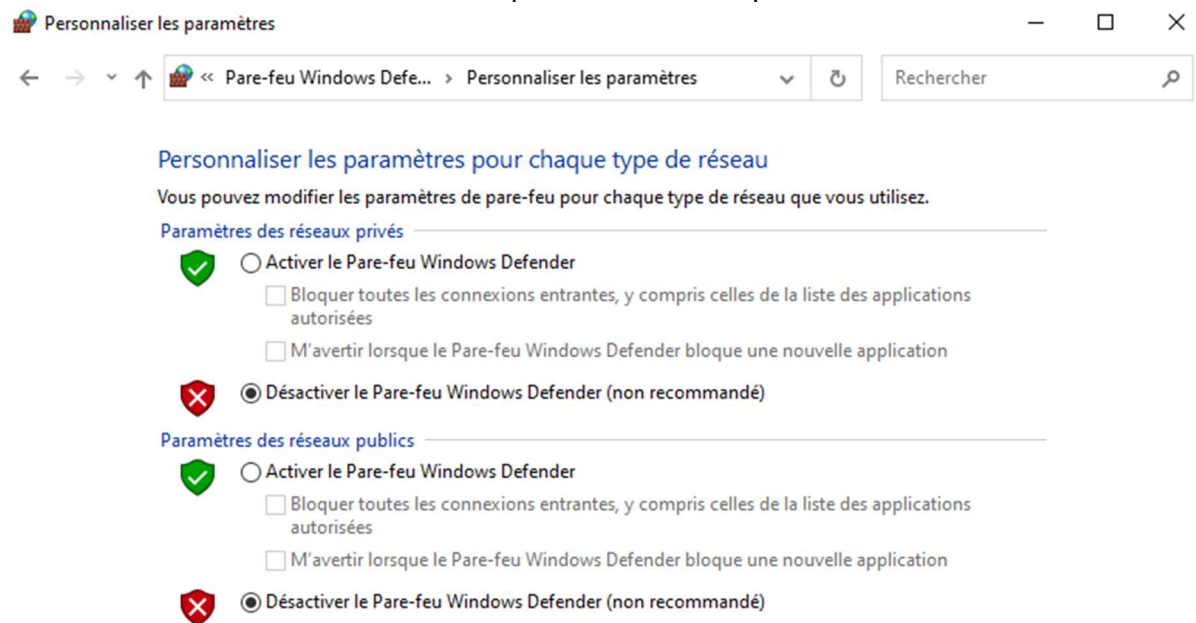


L'enregistrement d'hôte GestionFrais.65.gsb a été créé correctement.

OK

Nom	Type	Données
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], win-3idu3l0born., host...
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-3idu3l0born.
GestionFrais	Hôte (A)	10.10.10.80

Pour vérifier que l'association fonctionne, il faut ping le serveur DNS, pour être sûr qu'il y a une communication. Si il ne fonctionne pas, désactivez le pare-feu du serveur



Etant donné que le serveur web n'est toujours pas configuré, il ne peut pas répondre au ping. Mais vous pouvez toujours vérifier si le serveur DNS donne l'adresse IP du serveur.

```
C:\Users\Neo>ping GestionFrais.65.gsb

Envoi d'une requête 'ping' sur GestionFrais.65.gsb [10.10.10.80] avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.10.10.80:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

IV) Installation et configuration du serveur web

A) Installation et configuration de Debian

Le serveur Debian est une machine virtuelle ayant comme base une machine type vierge avec juste l'installation de l'OS terminé et le clavier en Azerty.

Il a comme utilisateur "root" et comme mot de passe : "Azerty31"

```
Debian GNU/Linux 11 debian tty1
Hint: Num Lock on

debian login: root
Password:
Linux debian 5.10.0-25-amd64 #1 SMP Debian 5.10.191-1 (2023-08-16) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar 27 14:51:18 CET 2025 on tty1
root@debian:~#
```

Pour pouvoir installer et mettre à jour les logiciels, il faut mettre à jour la liste des sources. Afin d'accéder à cette liste, il faut se mettre dans son répertoire.

Pour cela la commande "cd" (pour **C**hange **D**irectory, ou **C**hanger de **D**ossier) va servir.

Le fichier se trouve dans /etc/apt. (n'oubliez pas le / au début il indique à l'ordinateur de se mettre d'abord à la racine pour ensuite suivre le chemin, si il n'y aura pas le / , la machine regardera dans le répertoire auquel l'utilisateur est positionné, ici /root)

```
root@debian:~# cd /etc/apt
root@debian:/etc/apt# _
```

Pour regarder quel fichier sont dans le répertoire, une des commandes installé est "ls" (pour "liste")

```
root@debian:/etc/apt# ls
apt.conf.d  listchanges.conf  preferences.d  sources.list~  trusted.gpg.d
auth.conf.d  listchanges.conf.d  sources.list  sources.list.d
root@debian:/etc/apt#
```

nano permet de modifier un fichier. Le fichier que l'on cherche à modifier est sources.list

```
root@debian:/etc/apt# nano sources.list_
```

Une fois la commande utilisée, le fichier s'ouvre

```
GNU nano 5.4 sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.0.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210814-10:04]/ bullseye
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.0.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210814-10:04]/ bullseye

deb http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian bullseye main contrib

deb http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib

# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#updates_and_backports
# A network mirror was not selected during install. The following entries
# are provided as examples, but you should amend them as appropriate
# for your mirror of choice.
#
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib

[ Lecture de 18 lignes ]
^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C EmplacementM-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer  ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligneM-E Refaire
```

Légende :

En haut : la version de nano et le nom du fichier

Au milieu : le contenu du fichier

En bas : commande à utiliser dans nano. Le ^ indique la touche 'Control' donc ^X c'est Control + X. M c'est la méta-key, donc la touche Windows. M-U c'est Windows + U

Les sources (ou miroir) qui vont remplacer les anciens se trouvent sur le wiki Debian [anglais](#) et [français](#)

Prenez le premier, dans le cas du 27 Mars 2025 c'est :

Exemple sources.list

Below is an example of a `sources.list` for Debian 12/Bookworm (stable) released 10th June 2023.

```
deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware

deb https://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src https://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware

deb https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm-updates main non-free-firmware
```

(faite gaffe au http qui deviennent des https)

```
GNU nano 5.4 sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.0.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210814-10:04]/ bull
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.0.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20210814-10:04]/ bulls

deb https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian bookworm main non-free-firmware

deb https://security.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware
deb-src https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security main non-free-firmware

deb https://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main non-free-firmware
```

Puis il faut sauvegarder le fichier avec Control + O

```
Nom du fichier à écrire: sources.list
^C Aide M D Format DSC
```

En changeant le nom du fichier, nano va créer un nouveau fichier à ce nom

L'ancien fichier ne sera pas sauvegardé.

Donc il faut ne pas changer le nom puis appuyez sur Entrée

```
[ 12 lignes écrites ]
G Aide      ^O Écrire   ^W Chercher ^K Couper   ^T Exécute
X Quitter   ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller   ^J Justif
```

Le "12 ligne écrites" indique que le fichier a bien été sauvegardé.

Pour terminer Control+X afin de quitter le fichier.

Si le fichier a reçu des modifications, nano demandera s'il faut sauvegarder le fichier

```
Sauver l'espace modifié ?
O Oui
N Non      ^C Annuler
```

Avant de vérifier si la source est bonne. Il faut mettre une adresse fixe au Debian pour cela il faut modifier le fichier /etc/network/interfaces

```
GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp
```

Il faut le modifier pour donner ce résultat :


```

GNU nano 5.4 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 10.10.10.80/24
    gateway 10.10.10.254
    dns-nameservers 172.16.65.53

```

Une fois le document enregistré, il faut redémarrer le service réseau avec la commande `systemctl restart networking.service` et `ip a` il devrait avoir ce résultat

```

root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:71:5a:c2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.10.80/24 brd 10.10.10.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe71:5ac2/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# _

```

(si même après la commande de redémarrage du service, l'adresse IP ne se met toujours pas. Redémarrer la machine)

Pour tester la connectivité à Internet, un ping 8.8.8.8 suffira

```

root@debian:~# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=115 time=14.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=115 time=15.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=115 time=14.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=115 time=14.6 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.349/14.760/15.241/0.332 ms
root@debian:~#

```

Pour cela on va faire un "apt update" qui va demander au serveur de debian des mises à jours pour les applications déjà installées. (apt pour **A**dvanced **P**ackaging **T**ool est le gestionnaire de paquet de Debian, il permet l'automatisation du processus d'installation, désinstallation et mise à jour de logiciels installés)


```
root@debian:/etc/apt# apt update
```

Si il y a un problème dans le fichier sources, apt donnera cette erreur :

```
root@debian:/etc/apt# apt update
Atteint :1 https://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Atteint :3 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Atteint :4 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Err :5 https://deb.debin.org/debian bookworm InRelease
  Quelques chose d'imprévisible est survenu lors de la détermination de « deb.debin.org:https » (-5 -
  Aucune adresse associée avec le nom de l'hôte)
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
42 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
W: Impossible de récupérer https://deb.debin.org/debian/dists/bookworm/InRelease. Quelques chose d'im
prévisible est survenu lors de la détermination de « deb.debin.org:https » (-5 - Aucune adresse asso
ciée avec le nom de l'hôte)
W: Le téléchargement de quelques fichiers d'index a échoué, ils ont été ignorés, ou les anciens ont
été utilisés à la place.
root@debian:/etc/apt#
```

La machine Debian aura plusieurs utilisateurs, donc il faut créer plusieurs comptes, qui feront partie de certains groupes.

Pour créer des utilisateurs, c'est la commande "adduser"

```
root@debian:~# adduser narmin
```

La commande va ensuite demander un mot de passe

```
Nouveau mot de passe :
```

```
Retapez le nouveau mot de passe :
```

Enfin des informations sur la personne qui utilisera le compte

```
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Cette information est-elle correcte ? [0/n]
```

Pas besoin de remplir ceux-là

Un groupe est un ensemble d'utilisateurs qui ont les mêmes droits (sauf indication contraire)

Afin de créer un groupe, c'est "groupadd"

```
root@debian:~# groupadd dev root@debian:/var/www# groupadd sftp_
```

"usermod" permet de modifier un utilisateur, cette commande va servir afin d'ajouter un groupe à un utilisateur

```
root@debian:~# usermod -aG dev narmin
```

Faites la même avec le groupe sftp

On peut aussi ajouter un groupe à un utilisateur durant sa création

```
root@debian:~# adduser --ingroup dev killian
```

Puis ajouter le groupe sftp à l'utilisateur

Pour vérifier à quel groupe un utilisateur fait partie, c'est la commande "groups"

```
root@debian:/var/www# groups killian
killian : sftp dev
```

B) Installation d'Apache

Pour installer Apache, il faut faire "apt install apache2"

Avant l'installation, la machine demande une confirmation

```
Après cette opération, 248 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.  
Souhaitez-vous continuer ? [0/n]
```

Après le téléchargement, un message apparaît

```
-----  
glibc (2.32-0experimental1) experimental; urgency=medium  
  
The libc0.3-xen and libc6-xen packages have been removed in this version,  
due to the removal of the "nosegneg" support from glibc and due to the  
removal of 32-bit Xen PV support from Linux kernel 5.9. PVH or PVHVM guests  
should be used instead.  
  
-- Aurelien Jarno <aurel32@debian.org> Tue, 24 Aug 2021 20:42:24 +0200  
  
(Tapez q pour quitter)
```

Appuyer sur q commence l'installation

Après l'installation cet écran apparaît :

```
Outil de configuration des paquets
```

Configuration de libc6:amd64

Certains services installés sur le système doivent être redémarrés lorsque certaines bibliothèques, comme libpam, libc ou libssl, sont mises à niveau. Comme ces redémarrages peuvent conduire à une interruption du service, le choix de les redémarrer ou non est en général offert lors de ces mises à niveau. Vous pouvez choisir ici que ce choix ne soit plus offert et que les redémarrages aient lieu systématiquement lors des mises à niveau de bibliothèques.

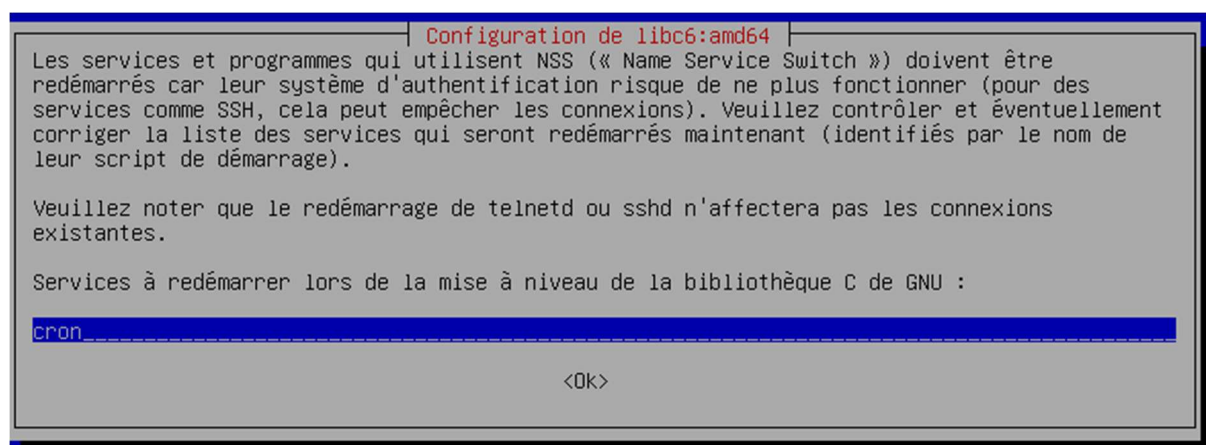
Redémarrer inconditionnellement les services lors des mises à niveau de paquets ?

<Oui> <Non>

Un résumé :

Les bibliothèques comme libpam, libc ou libssl seront souvent mises à niveau.

Normalement, l'utilisateur doit indiquer aux bibliothèques de se mettre à jour, les forçant à se redémarrer. Ce qui va arrêter temporairement les services web. La question est "faut t'il rendre les redémarrages automatiques ?"



L'installation se termine ensuite

C) Installation de PHP

PHP est un langage de programmation qui permet de créer des pages web dynamiques. Afin de faire la transition d'un code PHP dynamique en un code HTML fixe que le client recevra, le serveur doit communiquer avec un interpréteur. Dans ce cas, le serveur web est son interpréteur, aucune configuration requise.

Pour installer php, c'est "apt install php"

```
root@debian:/etc/apt# apt install php
```

D) Installation et configuration de Mariadb

Mariadb est le service qui permet d'utiliser des bases de données. Il est requis pour le serveur web.

Mariadb s'installe avec "apt install mariadb-server"

```
root@debian:/etc/apt# apt install mariadb-server
```

Pour se connecter à mariadb via le terminal, il faut juste utiliser la commande "mariadb"

```
root@debian:/etc/apt# mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 38
Server version: 10.11.11-MariaDB-0+deb12u1 Debian 12

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> _
```

Dans ce terminal, on peut créer des utilisateurs pour les bases de données. Ici ça sera un admin

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'admin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Azerty31';
```

(n'oubliez pas le point virgule à la fin, il permet d'indiquer que la commande est finie)

Puis lui donner tous les droits sur toutes les bases

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'localhost';
```

Ensuite un utilisateur pour le site web

```
MariaDB [(none)]> CREATE USER 'apache2'@'localhost' IDENTIFIED BY 'apache2';
```

Et lui donner les privilèges de la base après qu'elle a été créer

```
MariaDB [(none)]> REVOKE ALL PRIVILEGES ON gsb.* TO 'apache2'@'localhost';
```

Pour quitter le terminal de mariadb c'est "exit"

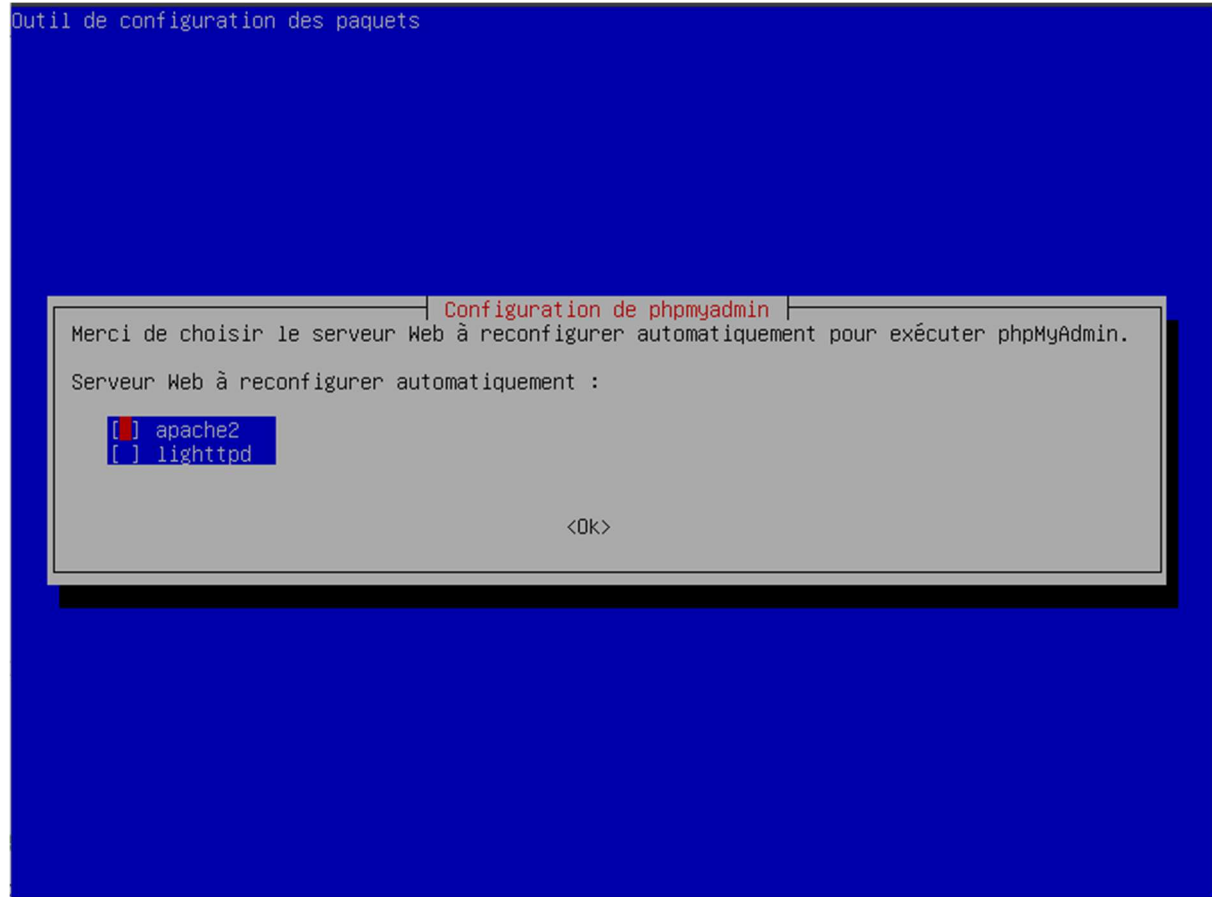
```
MariaDB [(none)]> exit
Bye
root@debian:/etc/apt#
```

E) Installation et configuration de PhpMyadmin

PhpMyAdmin est un site qui sert d'interface graphique pour MariaDB

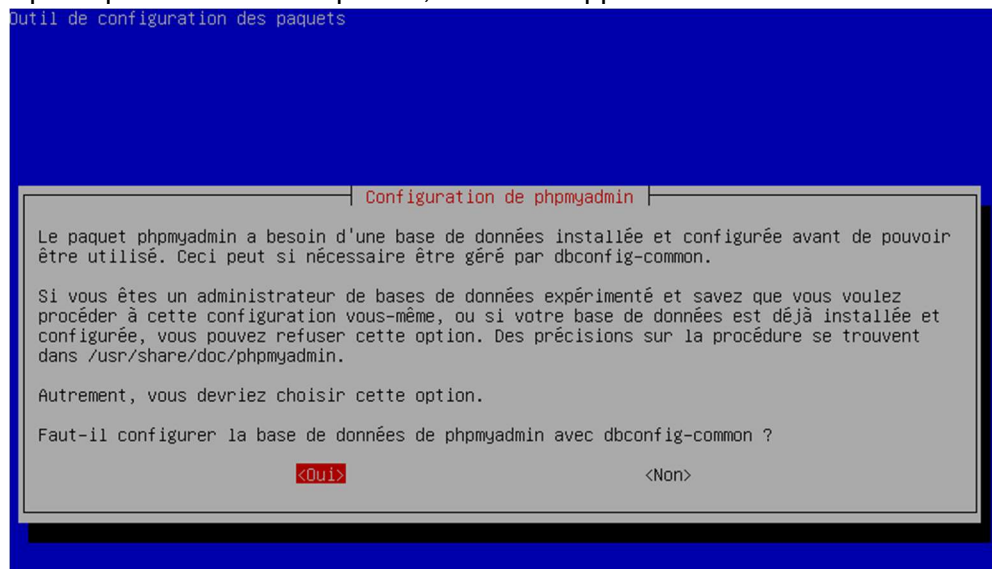
Pour installer PhpMyAdmin, il faut indiquer "apt install phpmyadmin"

Cette fenêtre apparaît durant l'installation

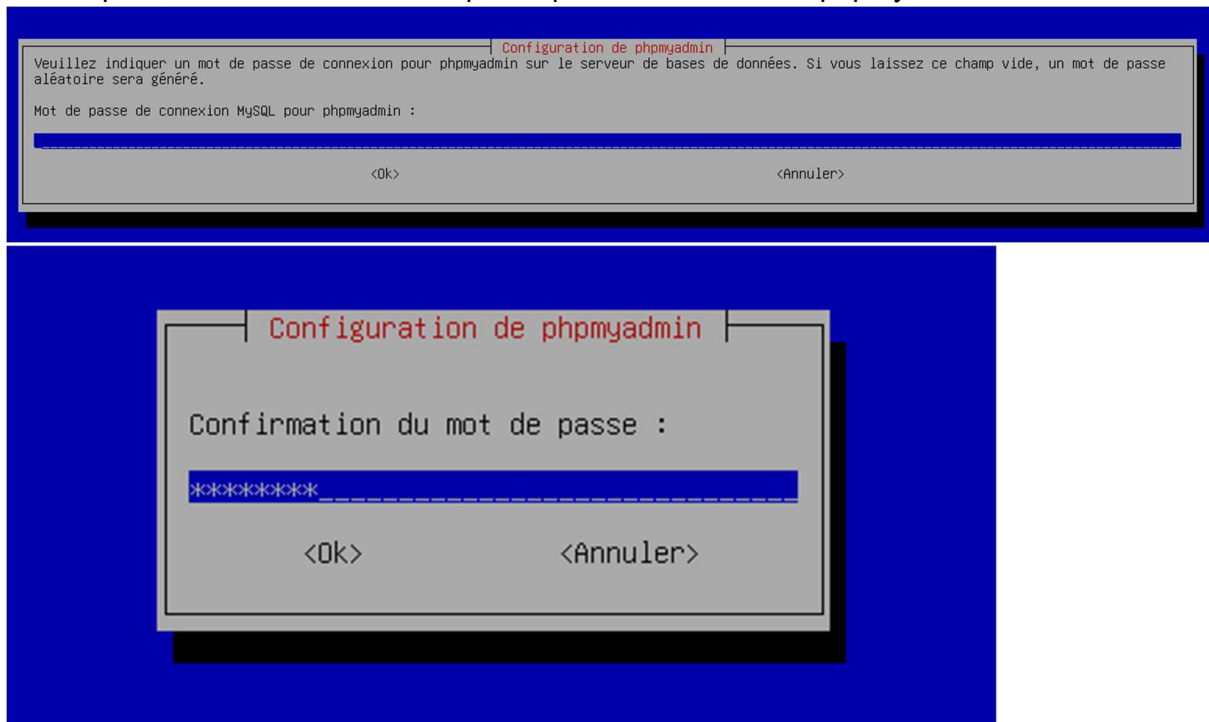


Etant donnée que l'on utilise Apache, il faut le sélectionner avec **“espace”** puis **confirmer avec “entrée”**

Après que l'installation a pris fin, cet écran apparaît



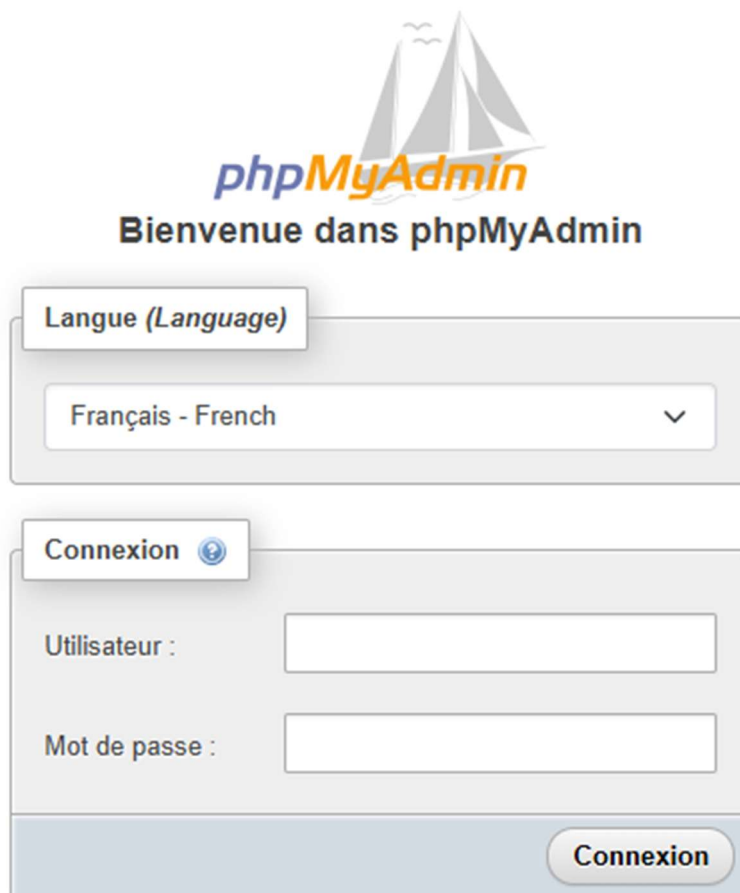
Juste après, il demande un mot de passe pour se connecter à phpmyadmin



The first screenshot shows the 'Configuration de phpmyadmin' dialog box. It contains the text: 'Veuillez indiquer un mot de passe de connexion pour phpmyadmin sur le serveur de bases de données. Si vous laissez ce champ vide, un mot de passe aléatoire sera généré.' Below this is a label 'Mot de passe de connexion MySQL pour phpmyadmin :' followed by a text input field. At the bottom are '<Ok>' and '<Annuler>' buttons.

The second screenshot shows the same dialog box but at the 'Confirmation du mot de passe :' step. The input field now contains '*****' and the '<Ok>' and '<Annuler>' buttons are still present.

Phpmyadmin est accessible avec "adresseIP/phpmyadmin"



The screenshot shows the phpMyAdmin login page. At the top is the phpMyAdmin logo, which features a stylized sailboat and the text 'phpMyAdmin'. Below the logo is the text 'Bienvenue dans phpMyAdmin'.

There are two main sections:

- Langue (Language):** A dropdown menu showing 'Français - French' with a downward arrow.
- Connexion:** A section with a question mark icon. It contains two input fields: 'Utilisateur :' and 'Mot de passe :'. Below these fields is a button labeled 'Connexion'.

F) Installation de SSH/SFTP

SSH est un protocole de communication sécurisé. Par exemple, un protocole qui n'a pas une communication sécurisée envoie ses données en clair, c'est-à-dire que si une personne intercepte le message, il pourra directement accéder aux données échangées. Le SSH permet de chiffrer ses données en utilisant une clé de chiffrement, que seule la personne ayant la clé de déchiffrement peut lire.

Le protocole FTP est un protocole qui permet de transférer des fichiers (File Transfer Protocol) mais ce protocole manque de sécurité dans ses échanges, permettant à une personne d'avoir le login et mot de passe de l'utilisateur. Pour contrer cela, il y a le protocole SFTP (SSH Files Transfer Protocol) c'est du FTP avec la protection de SSH.

Pour ces services, on va utiliser l'utilisateur neo avec le mot de passe **"Azerty31"**

Pour installer ce service, l'outil "OpenSSH" sera utilisé, pour l'installer c'est "apt install openssh-server"

```
root@debian:~# apt install openssh-server
```

Durant l'installation, cet affichage se met, "q" permet de le quitter

```
apt-listchanges : nouveautés
-----

openssh (1:9.2p1-1) unstable; urgency=medium

  OpenSSH 9.2 includes a number of changes that may affect existing
  configurations:

  * ssh(1): add a new EnableEscapeCommandline ssh_config(5) option that
    controls whether the client-side ~C escape sequence that provides a
    command-line is available. Among other things, the ~C command-line
    could be used to add additional port-forwards at runtime.

  This option defaults to "no", disabling the ~C command-line that was
  previously enabled by default. Turning off the command-line allows
  platforms that support sandboxing of the ssh(1) client (currently only
  OpenBSD) to use a stricter default sandbox policy.

  -- Colin Watson <cjwatson@debian.org>  Wed, 08 Feb 2023 10:36:06 +0000

openssh (1:9.1p1-1) unstable; urgency=medium

  OpenSSH 9.1 includes a number of changes that may affect existing
  configurations:

  * ssh(1), sshd(8): SetEnv directives in ssh_config and sshd_config are
    now first-match-wins to match other directives. Previously if an
    environment variable was multiply specified the last set value would
    have been used.

  * ssh-keygen(8): ssh-keygen -A (generate all default host key types) will
    no longer generate DSA keys, as these are insecure and have not been
    used by default for some years.

  -- Colin Watson <cjwatson@debian.org>  Mon, 14 Nov 2022 16:35:59 +0000
:
```

Pour tester si le service ssh est fonctionnel, la commande “systemctl status sshd” permet d’avoir des information sur celui ci

```
root@debian:~# systemctl status sshd
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-05-14 21:40:58 CEST; 19min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 425 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 445 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 2320)
    Memory: 10.1M
       CPU: 76ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─445 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

mai 14 21:40:58 debian systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
mai 14 21:40:58 debian sshd[445]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
mai 14 21:40:58 debian sshd[445]: Server listening on :: port 22.
mai 14 21:40:58 debian systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
mai 14 21:42:40 debian sshd[597]: Accepted password for neo from 10.10.10.79 port 50248 ssh2
mai 14 21:42:40 debian sshd[597]: pam_unix(sshd:session): session opened for user neo(uid=1000) by
lines 1-19/19 (END)
```

Le “d” à la fin du SSH est pour dire “Daemon”, un Daemon est un programme qui s’exécute en arrière-plan, c’est plutôt utilisé pour répondre à des services, comme ici SSH. Apache est un daemon qui remplit la fonction de serveur web.

Pour tester si le service SFTP fonctionne, le logiciel “FileZilla” permettra d’établir une connexion.

Hôte: sftp://10.10.10.80	Nom d'utilisateur: neo	Mot de passe: *****	Port:	Connexion rapide
---	---	--	----------------------------	---

Dans “Hôte” il faut mettre l’adresse IP du serveur, ici c’est fait avec un ordinateur du LAN. Il **ne faut pas oublier le “sftp://” devant**, sinon FileZilla essayera de se connecter en FTP qui n’est pas un service installé sur le serveur.

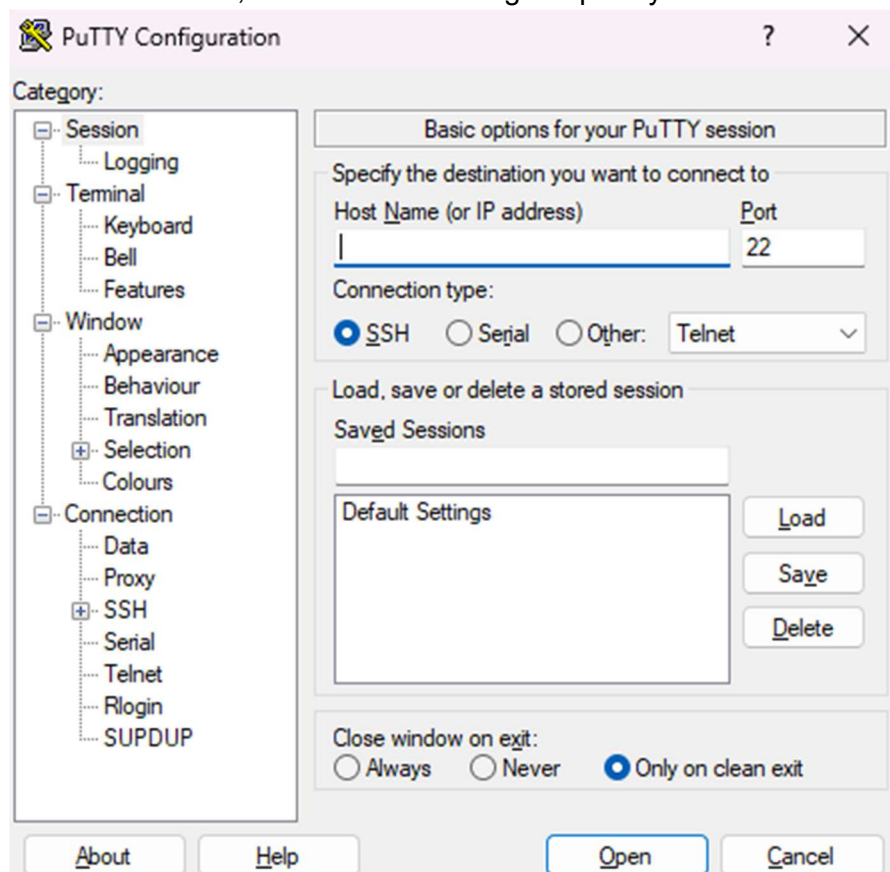
Via un ordinateur du WAN, pour accéder au sftp : il faut utiliser l’adresse WAN de PfSense

FileZilla interface showing a successful SFTP connection to 172.16.65.254. The local site shows the C:\Users\SANCHEG\ directory structure, and the remote site shows the /home/neo directory structure. The status bar indicates the connection is successful.

Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fichier	Dernière modif...
..			
.ms-ad		Dossier de fichiers	17/12/2024 14:38:46
.templateengine		Dossier de fichiers	18/12/2024 16:16:54
.VirtualBox		Dossier de fichiers	15/05/2025 13:50:05
.vscode		Dossier de fichiers	18/12/2024 16:10:47
AppData		Dossier de fichiers	17/12/2024 14:29:23
Application Data		Dossier de fichiers	14/05/2025 16:31:55
Cisco Packet Tracer 5.3.3		Dossier de fichiers	17/12/2024 14:45:21
Cisco Packet Tracer 8.2.1		Dossier de fichiers	05/02/2025 15:50:26

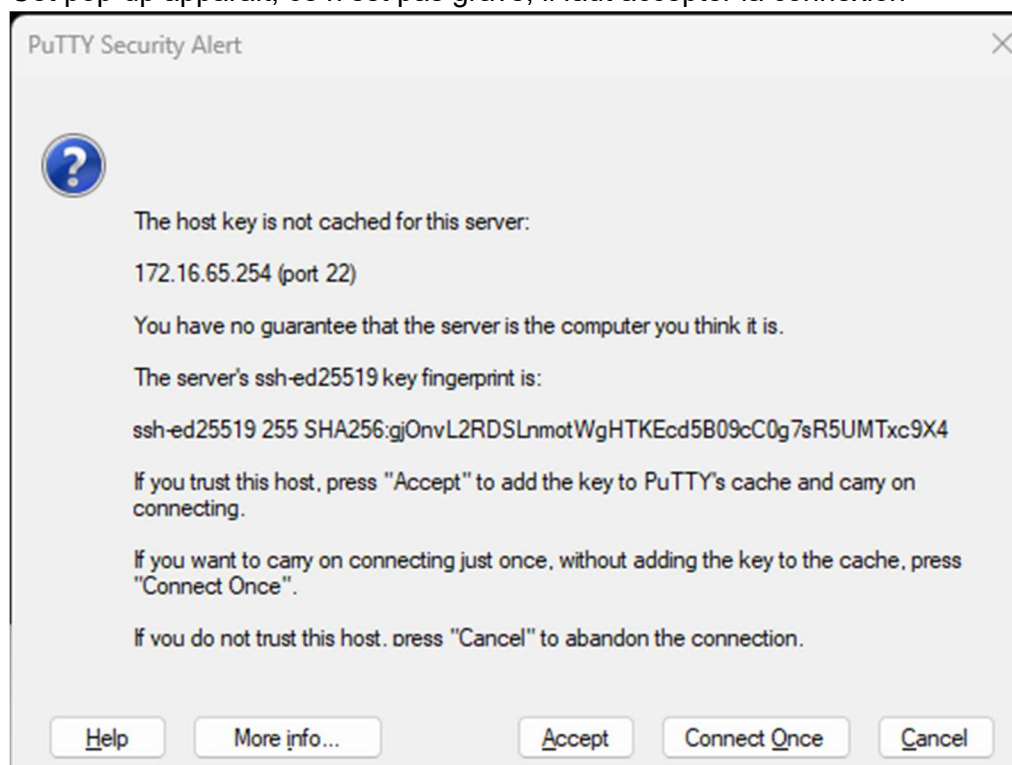
Nom de fichier	Taille de fi...	Type de fichier	Dernière modif...	Droits d'ac...	Propriétaire...
..					
.bash_logout	220	Fichier sou...	06/09/2023 09:...	-rw-r--r--	neo neo
.bashrc	3 526	Fichier sou...	06/09/2023 09:...	-rw-r--r--	neo neo
.profile	807	Fichier sou...	06/09/2023 09:...	-rw-r--r--	neo neo

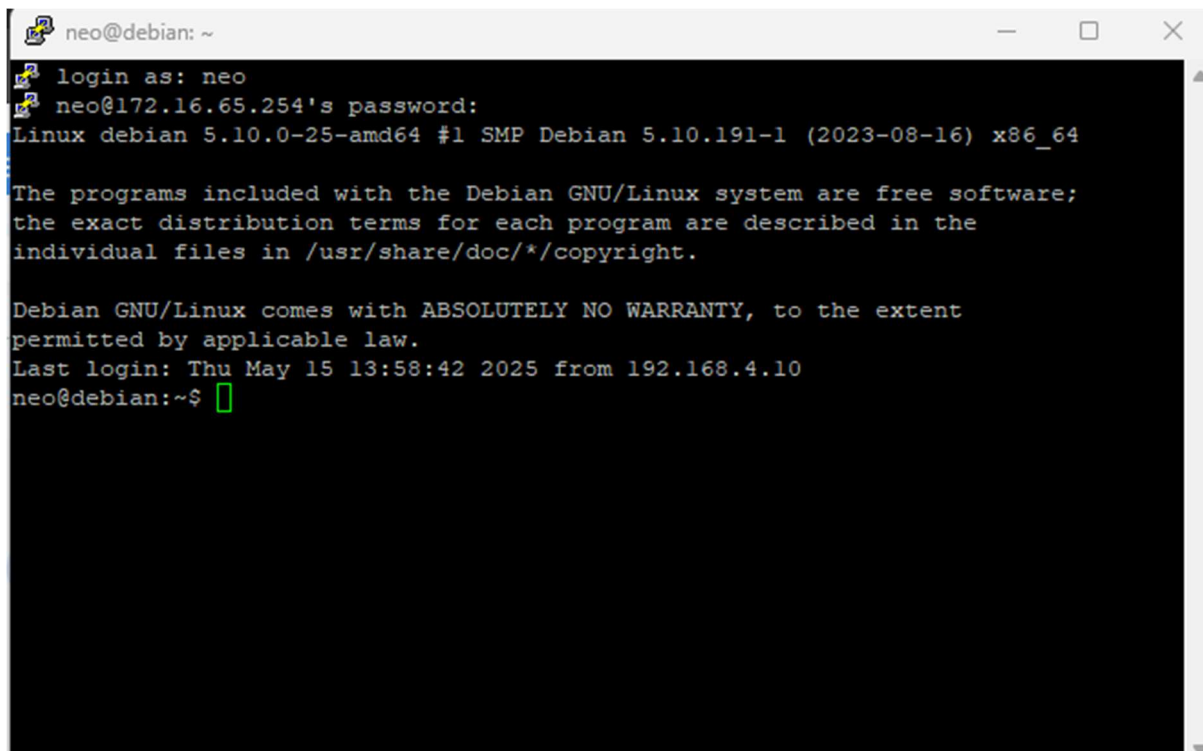
Pour vérifier SSH, cela sera avec le logiciel puTTY



Il faut mettre l'adresse IP et ouvrir la connexion

Cet pop-up apparaît, ce n'est pas grave, il faut accepter la connexion



A terminal window titled 'neo@debian: ~' with standard window controls. The terminal shows an SSH login session. The user 'neo' logs in from IP '172.16.65.254'. The system is 'Linux debian 5.10.0-25-amd64 #1 SMP Debian 5.10.191-1 (2023-08-16) x86_64'. It displays the Debian GNU/Linux welcome message and the last login time 'Thu May 15 13:58:42 2025 from 192.168.4.10'. The prompt 'neo@debian:~\$' is shown with a green cursor.

```
neo@debian: ~  
login as: neo  
neo@172.16.65.254's password:  
Linux debian 5.10.0-25-amd64 #1 SMP Debian 5.10.191-1 (2023-08-16) x86_64  
  
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent  
permitted by applicable law.  
Last login: Thu May 15 13:58:42 2025 from 192.168.4.10  
neo@debian:~$
```

Une fois la connexion du SSH/SFTP fonctionnelle entre le WAN/LAN et le serveur. Il faut le configurer pour les développeurs web.

G) Configuration de SSH/SFTP

On veut que les devs accèdent au serveur via SFTP, **PAS SSH** et qu'ils arrivent directement dans le dossier pour le site web et qu'ils ne peuvent pas en sortir.

Afin d'accomplir cela, il faut modifier le fichier /etc/ssh/sshd_config.conf

Tout en bas du fichier, il faut enlever les “#” sur ces lignes

```
#Match User anoncvs
#    X11Forwarding no
#    AllowTcpForwarding no
#    PermitTTY no

Match User anoncvs
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
```

Juste au dessus, il faut indiquer quel groupe auront accès au SSH

```
AllowGroups sftp neo
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match Group dev
```

Modifier le “User” par “Group” car c’est le groupe dev

```
Match group dev
```

Ajouter une ligne afin d’indiquer dans quel dossier l’utilisateur doit arriver

```
ChrootDirectory /var/www/html
```

Et une ligne pour dire que le groupe ne peut se connecter que en SFTP

```
ForceCommand internal-sftp_
```

Le reste garde sa configuration par défaut.

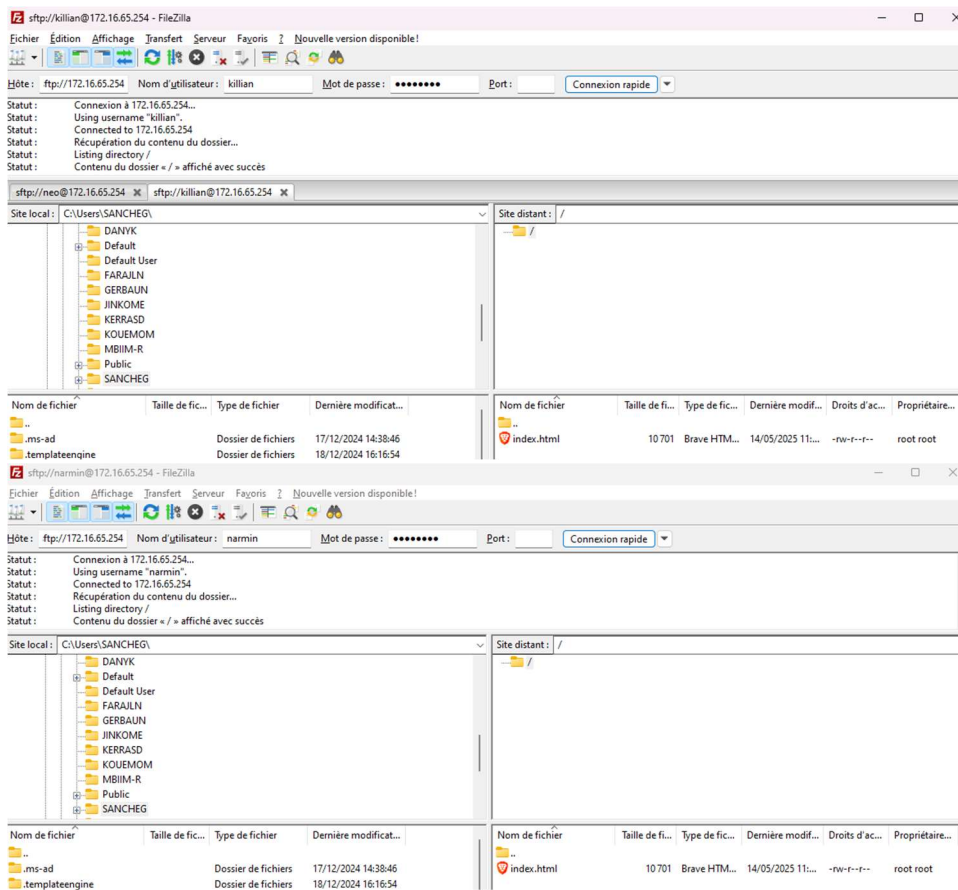
```
AllowGroups sftp neo
# Example of overriding settings on a per-user basis
Match Group dev
    ChrootDirectory /var/www/html
    ForceCommand internal-sftp
    X11Forwarding no
    AllowTcpForwarding no
    PermitTTY no
#    ForceCommand cvs server
```

Afin de rendre la configuration à jour, il faut redémarrer le service SSHD

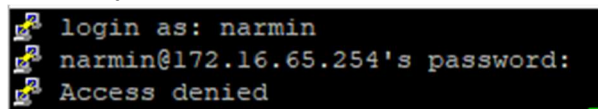
“systemctl restart sshd”

```
root@debian:~# systemctl restart sshd
```

Si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrer le serveur avec “reboot now”



En essayant de se connecter en SSH via putty. Le serveur refuse la connexion.



H) Configurer le serveur Apache

Pour terminer la configuration du serveur web. Il faut mettre dans l'ordre et créer un virtual host (utiliser le nom de domaine).

Pour commencer, il faut donner les droits du dossier au groupe dev

```
root@debian:/var/www# chown -R root:dev html/  
root@debian:/var/www# chown -R 775 html/
```

chown permet de changer le propriétaire

et 775 indique quel type de droit les utilisateurs ont.

Dans le dossier /var/www/html, pour le rangement, créer un dossier est une bonne idée.

"mkdir" est la commande

```
root@debian:~# cd /var/www/html/  
root@debian:/var/www/html# mkdir GSB  
root@debian:/var/www/html# ls  
GSB index.html  
root@debian:/var/www/html#
```

Afin que l'utilisateur arrive sur la page de connexion de GSB à la place de la page par défaut quand on rentre "gestionfrais.65.gsb". Il faut mettre en place un virtual host.

Pour cela, accédez à /etc/apache2/sites-available/ et copier avec "cp" (cp fonctionne de manière simple, vous indiquez quel fichier vous allez copier puis la destination et le nom du fichier copié) le fichier 000-default.conf :

```
root@debian:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf gsb.conf
```

Ensuite il faut modifier le fichier gsb.conf

```
GNU nano 7.2 gsb.conf *  
<VirtualHost *:80>  
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that  
    # the server uses to identify itself. This is used when creating  
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName  
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to  
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this  
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.  
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.  
    #ServerName www.example.com  
  
    ServerAdmin webmaster@localhost  
    DocumentRoot /var/www/html_  
  
    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,  
    # error, crit, alert, emerg.  
    # It is also possible to configure the loglevel for particular  
    # modules, e.g.  
    #LogLevel info ssl:warn  
  
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log  
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined  
  
    # For most configuration files from conf-available/, which are  
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to  
    # include a line for only one particular virtual host. For example the  
    # following line enables the CGI configuration for this host only  
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".  
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf  
</VirtualHost>
```

```
<VirtualHost *:80>
    #Domaine gérés par ce virtualhost
    ServerAdmin gestionfrais.65.gsb

    #racine web - chemin d'accès aux fichiers du site web
    DocumentRoot /var/www/html/gsb/

    <Directory /var/www/html/gsb>
        Options +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    DirectoryIndex connecter.html
</VirtualHost>
```

Ces lignes indiquent que si un client demande gestionfrais.65.gsb : le serveur envoie la page de connexion.

Afin d'utiliser ce fichier de configuration, c'est la commande a2ensite avec le nom du fichier de conf.

```
root@debian:~# a2ensite gsb.conf
```

Après avoir redémarrer apache2 avec

```
root@debian:~# systemctl reload apache2.service
```

, si on met <http://gestionfrais.65.gsb> dans la barre URL on arrive sur le site

